

# 综合能源系统模型库 V1.0.0

## 产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司  
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

|    |     |      |  |
|----|-----|------|--|
| 编制 | 陈玉璐 | 生效日期 |  |
| 审核 |     | 批准   |  |

文件变更摘要

| 日期       | 版本  | 变更说明 | 修订  | 审核 | 批准 |
|----------|-----|------|-----|----|----|
| 20241225 | A.1 | 首次创建 | 陈玉璐 |    |    |
|          |     |      |     |    |    |
|          |     |      |     |    |    |



# 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>1. 引言 .....</b>     | <b>1</b>  |
| 1.1 产品名称.....          | 1         |
| 1.2 编写目的.....          | 1         |
| 1.3 标识.....            | 1         |
| 1.4 引用.....            | 1         |
| <b>2. 模型库介绍 .....</b>  | <b>1</b>  |
| 2.1 模型库概述.....         | 1         |
| 2.2 模型库目录.....         | 2         |
| 2.3 应用场景.....          | 4         |
| 2.4 功能特点.....          | 5         |
| 2.5 使用环境.....          | 6         |
| 2.5.1 客户端.....         | 6         |
| 2.5.2 Mohub 在线 .....   | 7         |
| 2.6 使用须知.....          | 8         |
| 2.6.1 许可申请.....        | 8         |
| 2.6.2 适配性说明.....       | 10        |
| 2.6.3 模型库加载.....       | 10        |
| 2.6.4 介质模型.....        | 12        |
| 2.7 使用说明.....          | 12        |
| 2.7.1 帮助文档.....        | 12        |
| 2.7.2 典型示例.....        | 15        |
| <b>3. 快速入门 .....</b>   | <b>19</b> |
| 3.1 案例介绍.....          | 19        |
| 3.2 系统搭建.....          | 20        |
| 3.3 参数设置.....          | 24        |
| 3.4 检查编译求解.....        | 25        |
| 3.5 仿真分析.....          | 26        |
| <b>4. 二次开发说明 .....</b> | <b>27</b> |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 4.1 模型扩展.....                                       | 27        |
| 4.1.1 模型说明.....                                     | 27        |
| 4.1.2 开发示例.....                                     | 29        |
| <b>5. 典型应用案例 .....</b>                              | <b>38</b> |
| 5.1 区域综合能源系统(RIES) .....                            | 38        |
| 5.2 光伏-氢燃料电池热电联产系统(PVFuelCellCogenerationSys) ..... | 42        |
| 5.3 制氢储氢系统(HydrogenSys) .....                       | 47        |
| 5.4 锅炉制热系统(BoilerHeatingSys) .....                  | 50        |
| 5.5 燃料电池 CHP 热回收系统(FuelCellCHPSys).....             | 53        |
| <b>6. 注意事项 .....</b>                                | <b>56</b> |

# 1. 引言

## 1.1 产品名称

综合能源系统模型库 V1.0.0 (TYIntegratedEnergySysV1.0.0)

## 1.2 编写目的

本文为综合能源系统模型库 V1.0.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

## 1.3 标识

文档标识号：TY-TYIntegratedEnergySys-USM-20241225-A

文档标题：综合能源系统模型库 V1.0.0 产品用户手册

## 1.4 引用

[1] 《综合能源系统模型库 V1.0.0 产品宣传册》

# 2. 模型库介绍

## 2.1 模型库概述

综合能源系统模型库 V1.0.0 提供了多种形式的能源生产、转换、传输、储存等设备，包括能源生产设备库、能源转换设备库、能源传输设备库、能源储存设备库、负荷模型库及基础设备库等，支持源-网-荷-储综合能源场景应用，可应用

于区域级综合能源系统拓扑设计与优化，实现多种异质能源子系统、供暖制冷系统、蒸汽供热系统、烟气余热回收系统等多能源系统耦合网络等仿真应用。

## 2.2 模型库目录

综合能源系统模型库 TYIntegratedEnergySys 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用综合能源系统模型库。如图 2-1 所示，TYIntegratedEnergySys 库将综合能源系统设备按功能归类，提供了包含电、热、冷、气多能源形式的生产、转换、传输、储存、消耗设备，以及用户指南(UsersGuide)和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYIntegratedEnergySys 库中还提供了 5 个综合能源系统模型（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1TYIntegratedEnergySys 库结构

TYIntegratedEnergySys 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYIntegratedEnergySys 库功能模型简表

| 名称                 |         | 描述                                                          |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| UsersGuide         | 用户指南    | 提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档                                      |
| Examples           | 典型实例    | 提供综合能源系统模型库的经典应用案例,方便用户快速入门                                 |
| Enviroment         | 环境模型库   | 提供了风速、光照和水流模型,为能源生产设备库提供环境条件输入                              |
| Components         | 基础设备库   | 提供了基础流体设备、基础电气设备和系统评价指标,包括流阻、混合容积、简单换热器、经济性计算模型等            |
| EnergySource       | 能源生产设备库 | 提供了风力发电、光伏发电、水力发电、火力发电、光热发电和电解制氢系统                          |
| EnergyExchange     | 能源转换设备库 | 提供了电-热转换设备、气-热转换设备、热-热转换设备和制冷设备,包括电锅炉、燃气锅炉、热泵、氢燃料电池、吸收式制冷机等 |
| EnergyStorage      | 能源储存设备库 | 提供了储热罐、蓄冰槽、储氢罐和蓄电池                                          |
| EnergyTransmission | 能源传输设备库 | 提供了电网、电力母线、热网、冷网和气网节点                                       |
| Load               | 负荷模型库   | 提供了冷、热、电、气负荷                                                |
| Controllers        | 控制系统库   | 提供了SOC控制器、功率控制器等,用于典型实例库中的相关案例,也为特定使用场景中的控制器组件的开发提供了参考      |
| Boundaries         | 边界库     | 提供了压力边界、流量边界、热流边界、温度边界、功率边界和气体边界                            |
| Sensors            | 传感器库    | 提供了温度传感器、体积流量传感器和功率传感器                                      |
| Interfaces         | 接口库     | 提供了流体接口、热接口、气体接口、功率接口和成本接口                                  |

(1). 环境模型库包含风速模型、光照模型和水流模型,支持多种方式输入环境数据,以实型输出接口为能源生产设备提供环境数据的输入。

(2). 基础设备库涵盖了基础流体设备库、基础电气设备库和系统评价指标库，包括流阻、混合容积、简单换热器、经济性计算模型等。经济性计算模型基于 inner/outer 的匹配规则，可对各组件的成本参数统一设置，并对系统中各个组件的总成本进行求和计算。

(3). 能源生产设备库提供了多能源形式的能源生产设备，包括风力发电、光伏发电、水力发电、火力发电、光热发电和电解制氢系统，支持根据环境输入求解发电功率，电解制氢系统模型库用于计算电功率转换为氢气的流量大小；

(4). 能源转换设备库提供了电-热转换设备、气-热转换设备、热-热转换设备和制冷设备，包括电锅炉、燃气锅炉、热泵、氢燃料电池、吸收式制冷机等，可模拟不同能源形式之间的转换过程，同时在功率接口的基础上支持启用流体接口，以模拟设备的流动换热特性。

(5). 能源储存设备库包括储热罐、蓄冰槽、储氢罐和蓄电池，支持对冷、热、电、气不同形式的能源进行存储与释放；其中，储热罐和蓄冰槽可选用流体接口，模拟罐内存储介质的流量、压力等的变化情况。

(6). 能源传输设备库提供了电网、电力母线、热网、冷网和气网节点，用于模拟多支路能源的交汇与分配。

(7). 负荷模型库提供了冷、热、电、气负荷，支持常数输入、负荷数据导入和外部信号接入三类不同形式的负荷数据输入形式。

(8). 控制系统库中的组件由标准库中的基础组件搭建而成，需要与设备模型配合使用，用于典型实例库中的相关案例，也为特定使用场景中的控制器组件的开发提供了参考。

(9). 边界库中包含压力边界、流量边界、热流边界、温度边界、功率边界及气体边界，能够支持多种综合能源系统的边界输入假设。

(10). 传感器库中包括温度传感器、体积流量传感器和功率传感器，用于监测综合能源系统中的功率、温度等的变化，更好的保证综合能源系统的安全运行。

## 2.3 应用场景

### 1) 综合能源系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的锅炉、制冷机、储热罐等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

#### ➤ 综合能源系统设备选型与配置优化

综合能源系统在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，并初步拟定系统原理图，可辅助用户进行能源相关设备的选型、综合能源配置和效能评估等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

## 2) 综合能源系统的运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化综合能源系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

### ➤ 综合能源系统运行监测

在运行维护阶段，综合能源系统模型库可以用于实时监测系统运行状态、诊断问题和进行故障排除。用户可以根据实时仿真数据，及时发现系统运行中的异常情况，并采取相应的维护措施，以保障系统的稳定运行和性能。

### ➤ 综合能源系统数字孪生运维

综合能源系统模型库可用于能源数字孪生场景，如源侧（光伏、风电、火电等）和网侧，为其提供数据层中的模型支撑。基于综合能源系统模型库，打造综合能源系统数字孪生应用平台，通过平台交互应用入口，实现综合能源场景构建、负荷预测分析、能源优化配置、能源运行优化、三维场景可视化展示等功能。

## 2.4 功能特点

应用本综合能源系统模型库，可以实现对综合能源系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合综合能源系统实际情况，可以开展：多能源系统规划与耦合仿真、设备选型与经济性评估分析、状态模拟预测与运行优化。

(1). 区域级多能源系统规划与耦合仿真：持电力、热力、天然气、燃料、储能等多种能源形式的建模与分析，可以模拟不同能源子系统之间的耦合与交互关系，如冷热电联供系统；

(2). 综合能源系统设备选型与经济性评估分析：支持对电力系统、热力系统、燃气系统、储能系统等进行拓扑设计，综合考虑从设备初期投资、运营维护成本、寿命周期等因素，评估各设备选择的经济性，以及不同设备和技术方案对环境的影响，如碳排放、能源消耗等；

(3). 综合能源系统运行状态模拟预测与运行优化：支持能源系统需求预测和负荷分析，如电力负荷波动、热能供需匹配、燃气流动与消耗等，优化能源生产、存储、传输与消费等环节，为系统运行提供数字化决策依据，实现能源资源最佳

配置与调度，最大化系统经济性、环境性与可靠性。

## 2.5 使用环境

### 2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

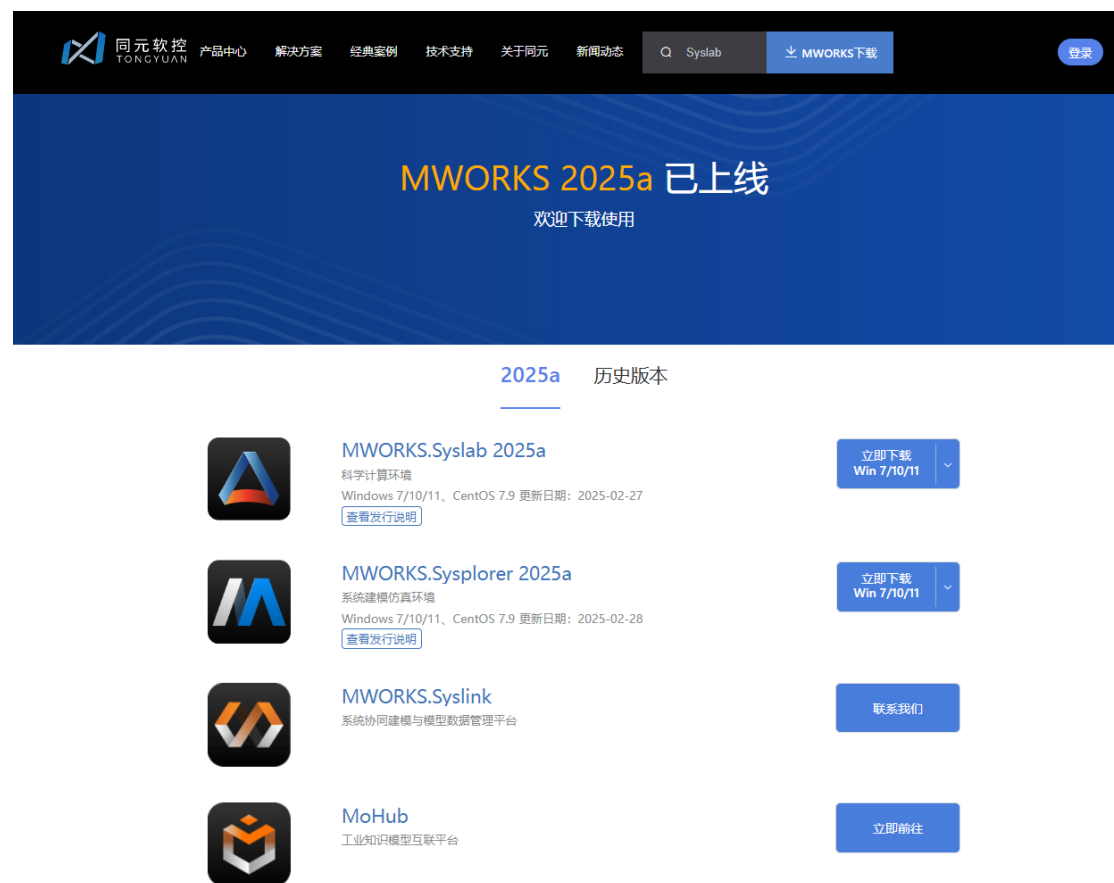


图 2-2MWORCS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORCS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、流体、能源、电池、电机等高保真专业模型库，其中综合能源系统模型库（TYIntegratedEnergySys）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的综合能源系统模型库如图 2-3 所示。

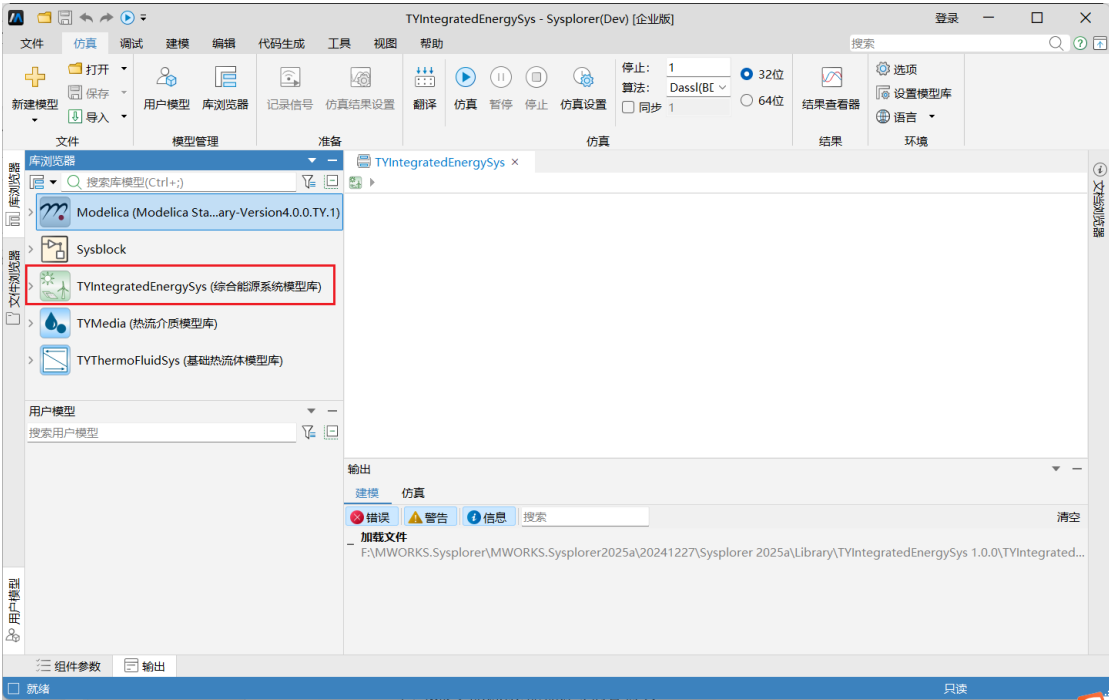


图 2-3 客户端加载综合能源系统模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用综合能源系统模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索综合能源系统模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入光伏-氢燃料电池热电联产系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。



图 2-4Mohub 在线仿真平台



图 2-5 TYIntegratedEnergySys 模型库云平台仿真界面

## 2.6 使用须知

### 2.6.1 许可申请

#### 1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-6。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-8 所示。

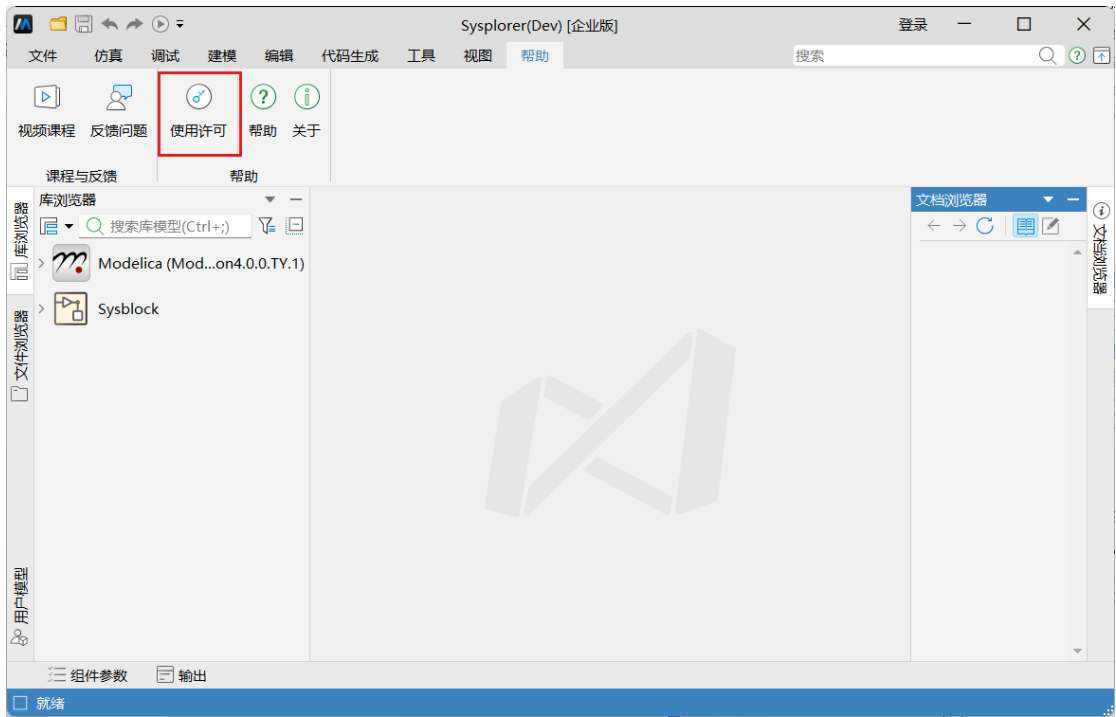


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。

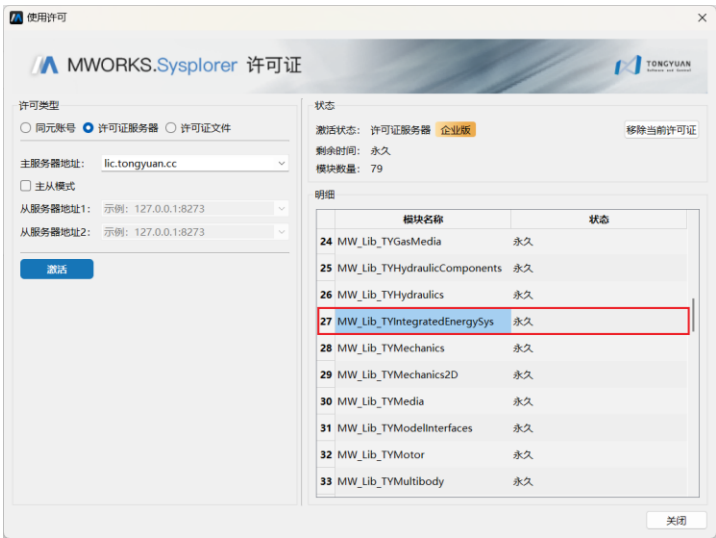


图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

| CPU 架构   | 操作系统                                   |
|----------|----------------------------------------|
| x64 架构   | Windows7/10/11                         |
|          | CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信 |
| arm64 架构 | 银河麒麟桌面系统 V10、统信                        |

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

| 类别  | 名称               | 配置明细                               |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 编译器 | GCC              | 内置                                 |
|     | VC               | Microsoft Visual Studio 2015 /2017 |
| 模型库 | Modelica         | 4.0.0.TY.1                         |
|     | TYThermoFluidSys | V1.2.1                             |
|     | TYMedia          | V1.2.1                             |

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开综合能源系统模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYIntegratedEnergySys（综合能源系统模型库），如图 2-9。

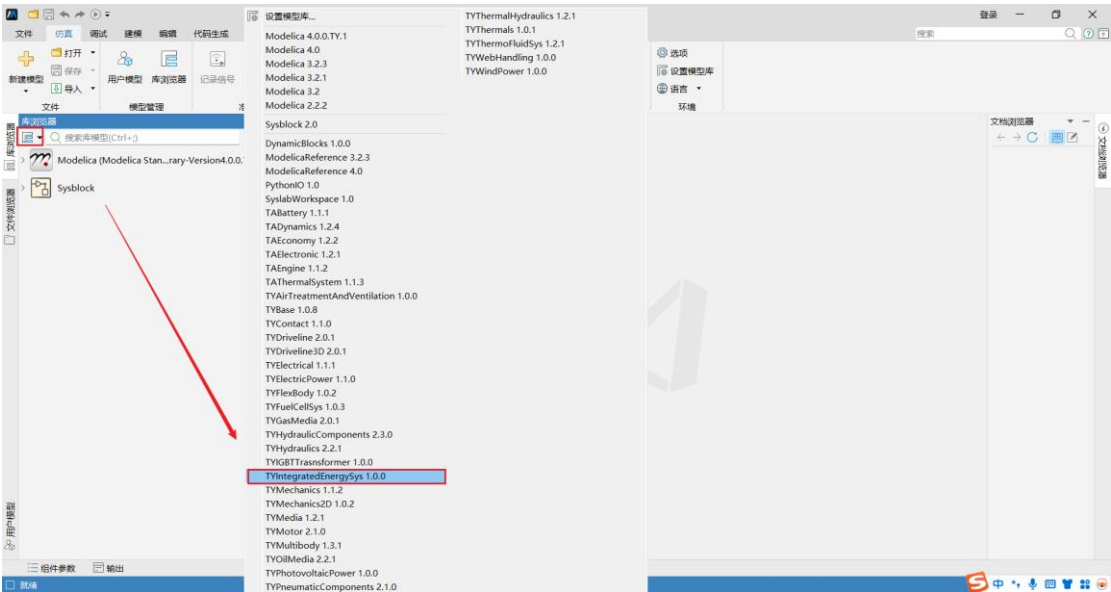


图 2-9 模型库加载（方式一）

## 2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，综合能源系统模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖热流介质模型库 TYMedia1.2.1 和基础热流体模型库 TYThermoFluidSys1.2.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

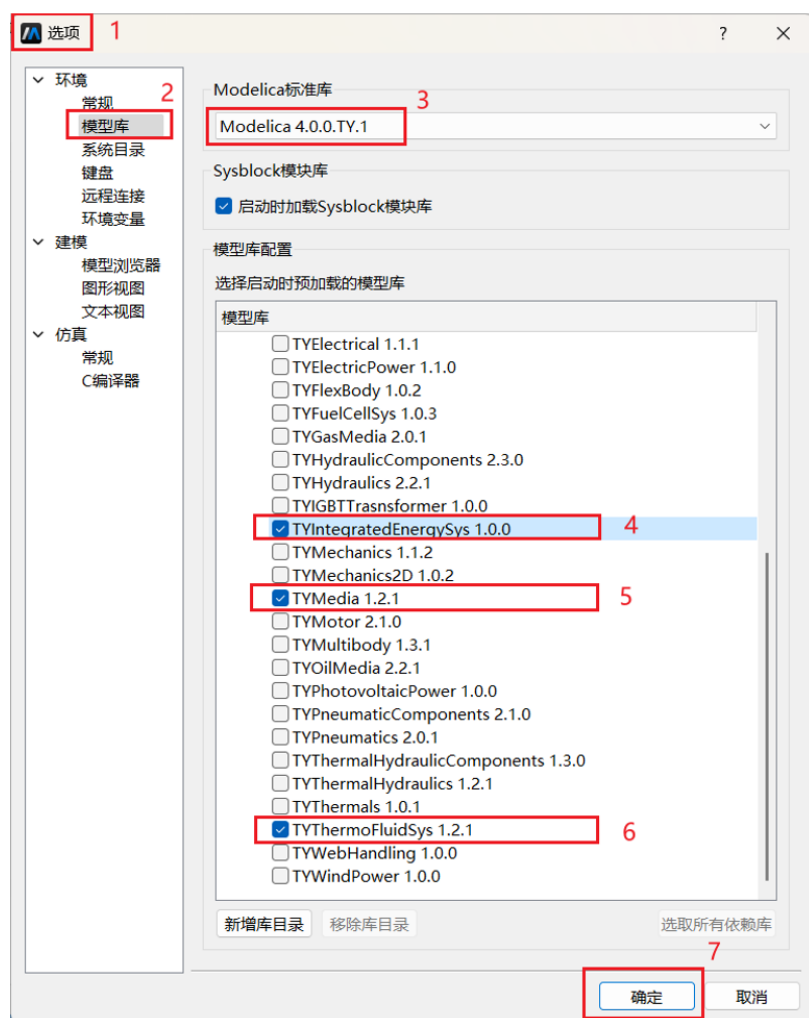


图 2-10 模型库加载（方式二）

## 3) 加载结果

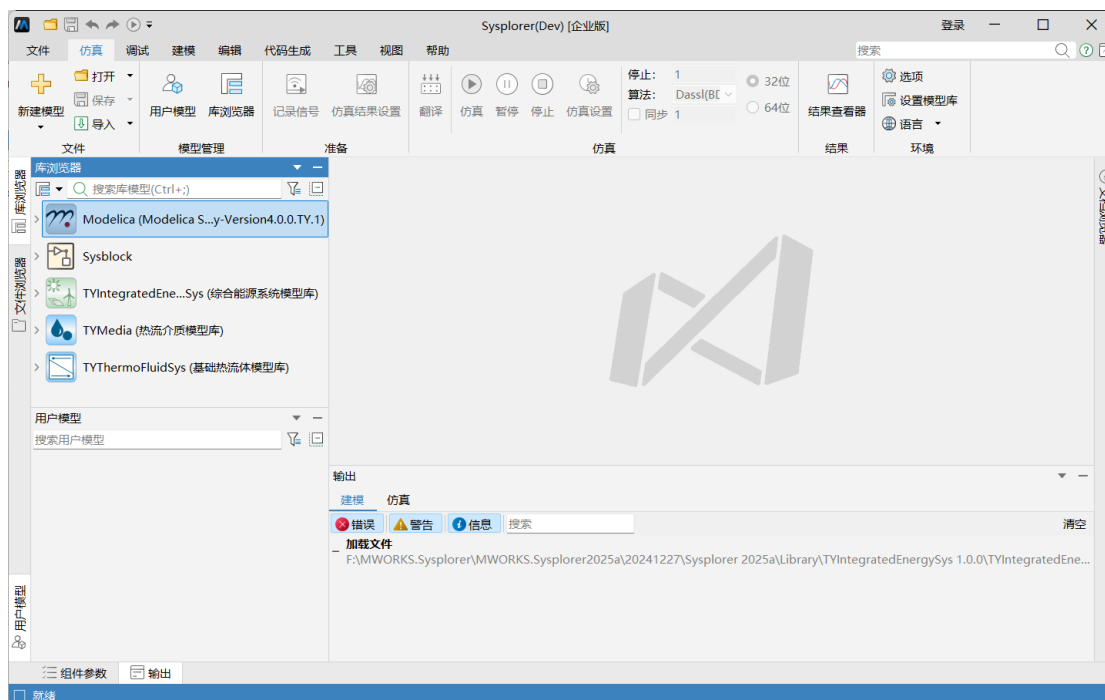


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

## 2.6.4 介质模型

在流体组件中需要调用介质模型以计算其物理性质，目前综合能源系统模型库支持调用的介质包括 Modelica.Media 和 TYMeida（详见《热流介质模型库 V1.2.0 产品用户手册》）。

## 2.7 使用说明

### 2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以综合能源系统模型库中的电锅炉模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

#### 1) 查看方式一

通过已打开的综合能源系统模型库，找到对应的模型——电锅炉，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

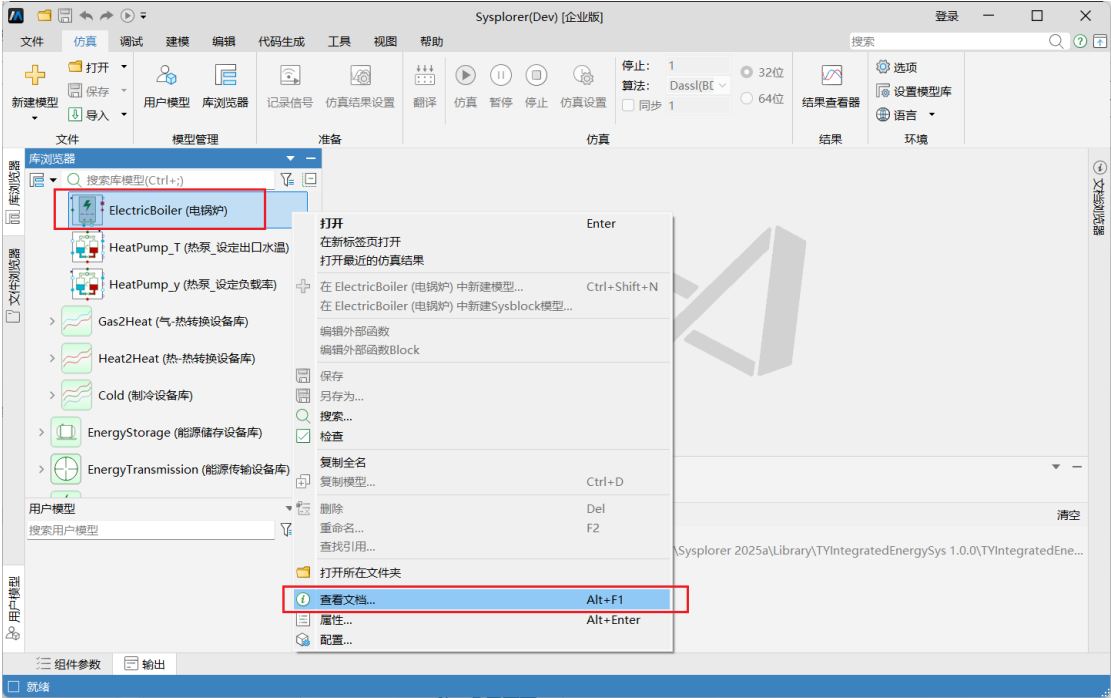


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——电锅炉，双击打开帮助文档。

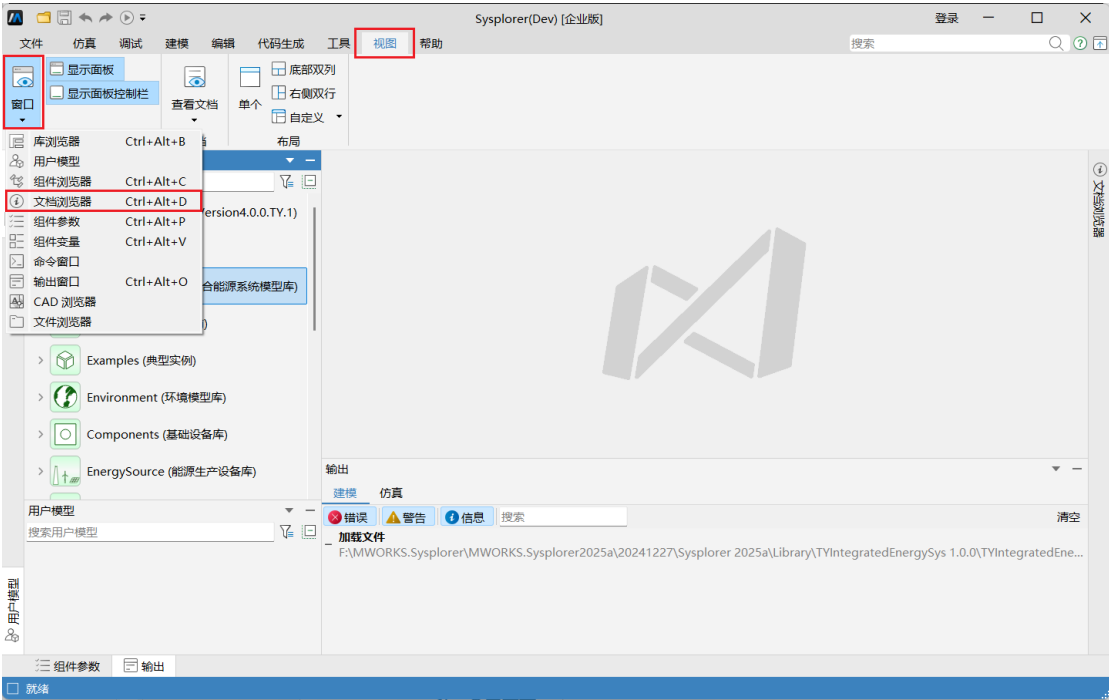


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

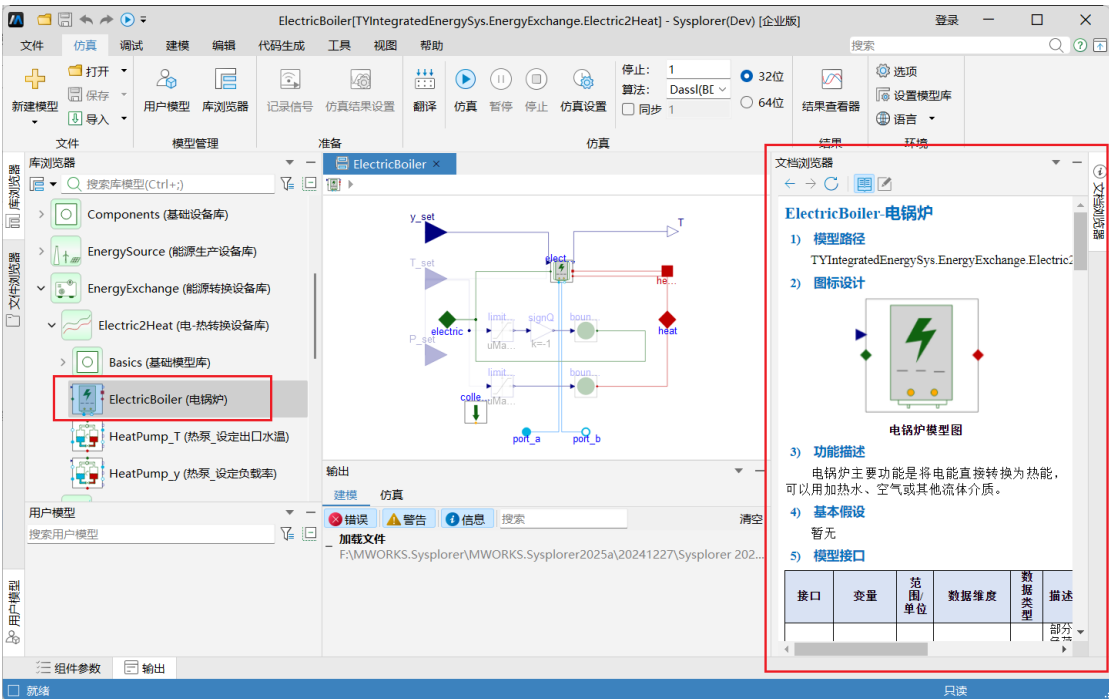


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “**功能描述**”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “**基本假设**”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “**模型接口**”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “**模型参数**”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “**模型变量**”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “**参数设置**”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “**模型原理**”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

## 2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以综合能源系统模型库中的光伏-氢燃料电池热电联产系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

### 1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——光伏-氢燃料电池热电联产系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

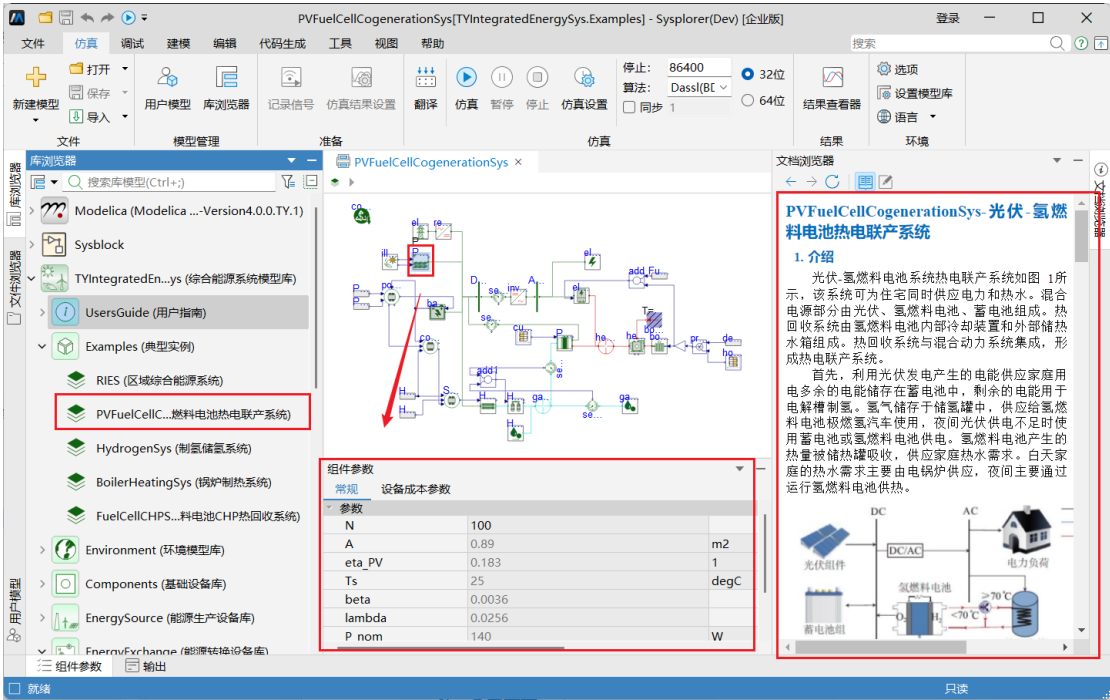


图 2-15 光伏-氢燃料电池热电联产系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

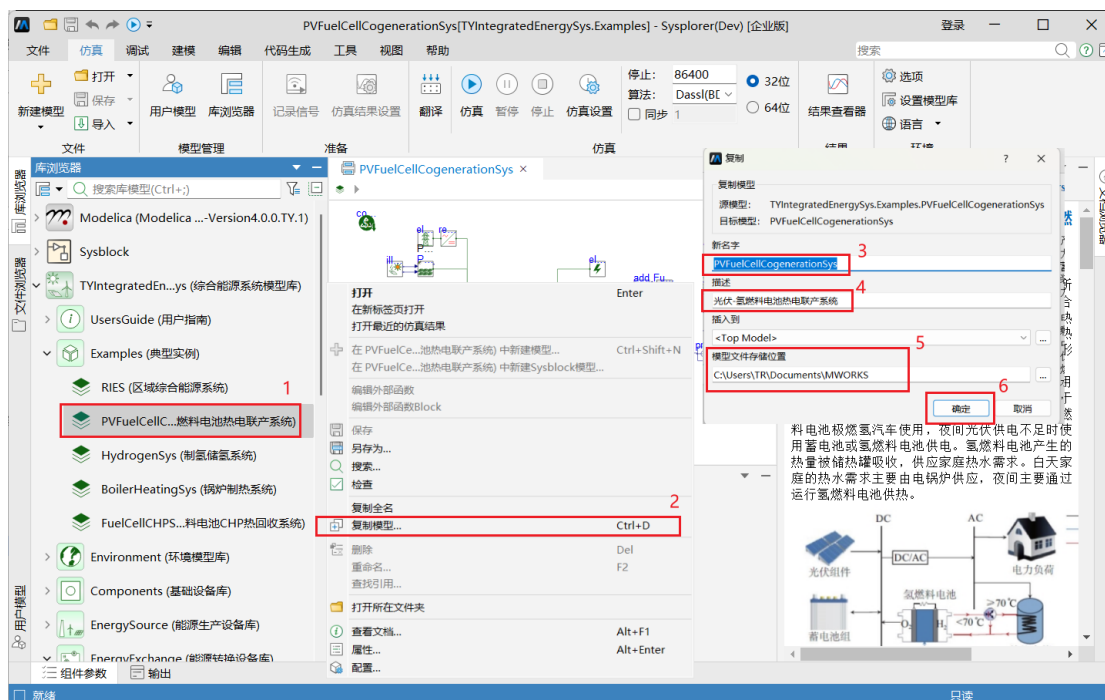


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

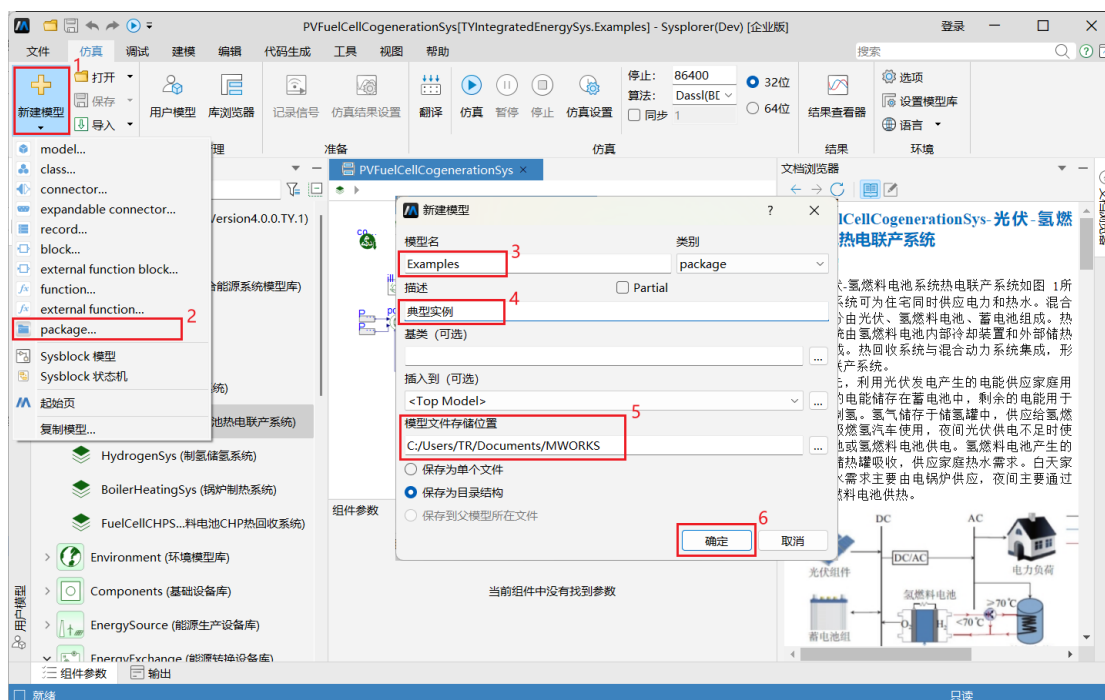


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——光伏-氢燃料电池热电联产系统，

鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

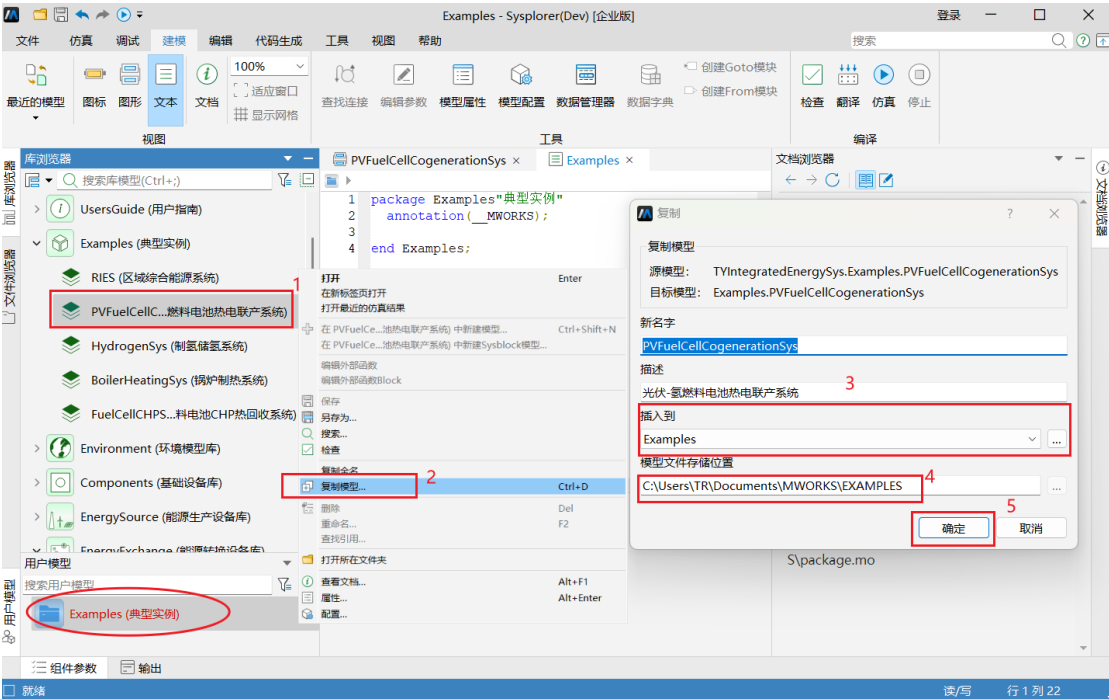


图 2-18 模型复制

**注：**新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

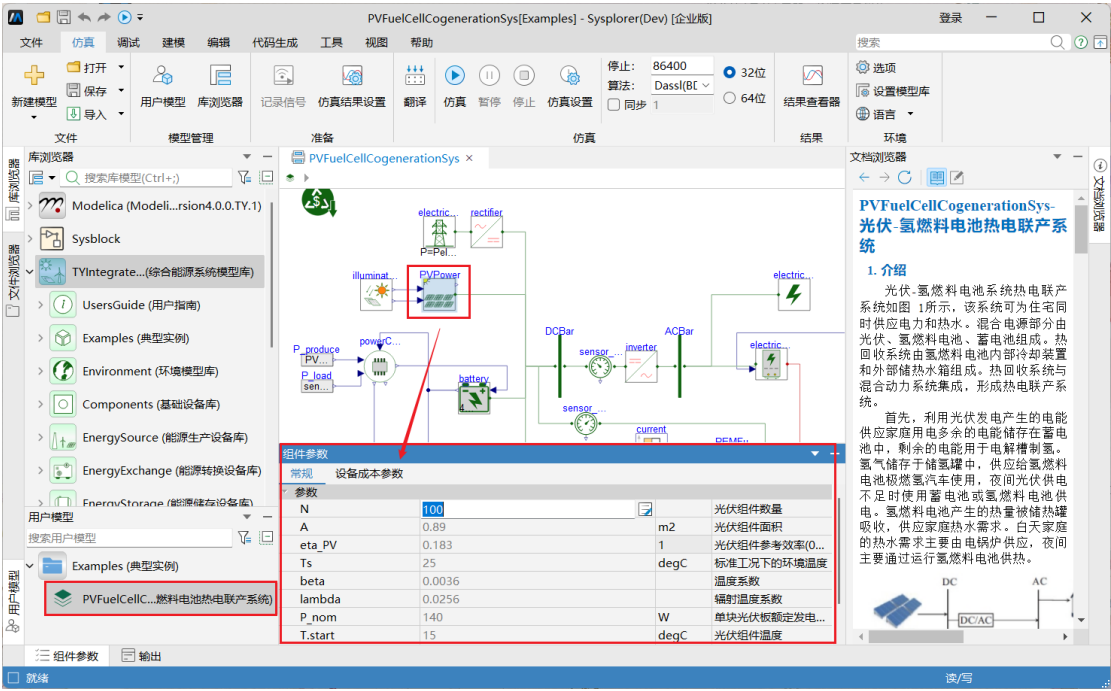


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的光伏-氢燃料电池热电联产系统按照正常系统仿真流程进行操作。

### 3. 快速入门

#### 3.1 案例介绍

以制氢储氢系统为例，如图 3-1 所示为氢气子系统示意图，主要包括：电解槽、燃料电池、储氢罐、储热罐、热负荷、电负荷和气负荷。

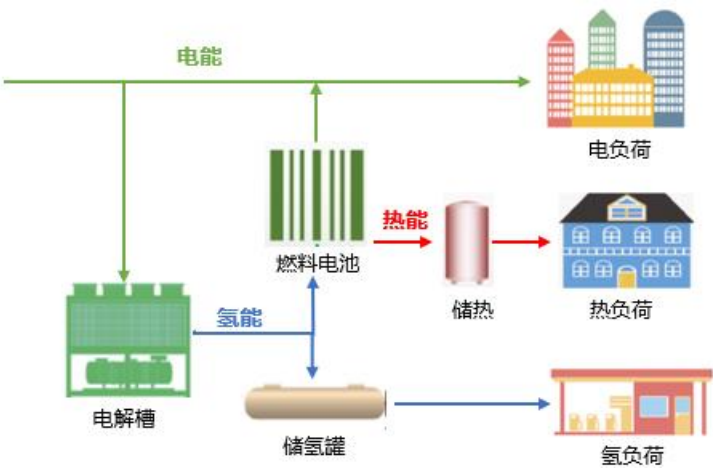


图 3-1 氢气子系统示意图

制氢储氢系统将供应的电功率经过电解制氢系统被转换为氢气，产生的氢气存储在储氢罐中，当有用气需求时，供应给氢燃料电池及用气负荷。压缩气体储氢方式技术成熟、成本较低、使用方便快捷，适用于制氢系统制氢量少且运输距离短的场合。该系统中，储氢罐中的氢气供应氢燃料电池及用气负荷（如燃氢汽车），且储氢罐设有高压和低压保护，即当 SOC 大于氢量状态上限时，电解制氢设备停止运行，而当 SOC 小于氢量状态下限时，储氢罐将不再释放氢气。

3.2 系统搭建

系统主要由电解制氢系统、氢燃料电池、储氢罐、储热罐等组成，搭建如下系统图：

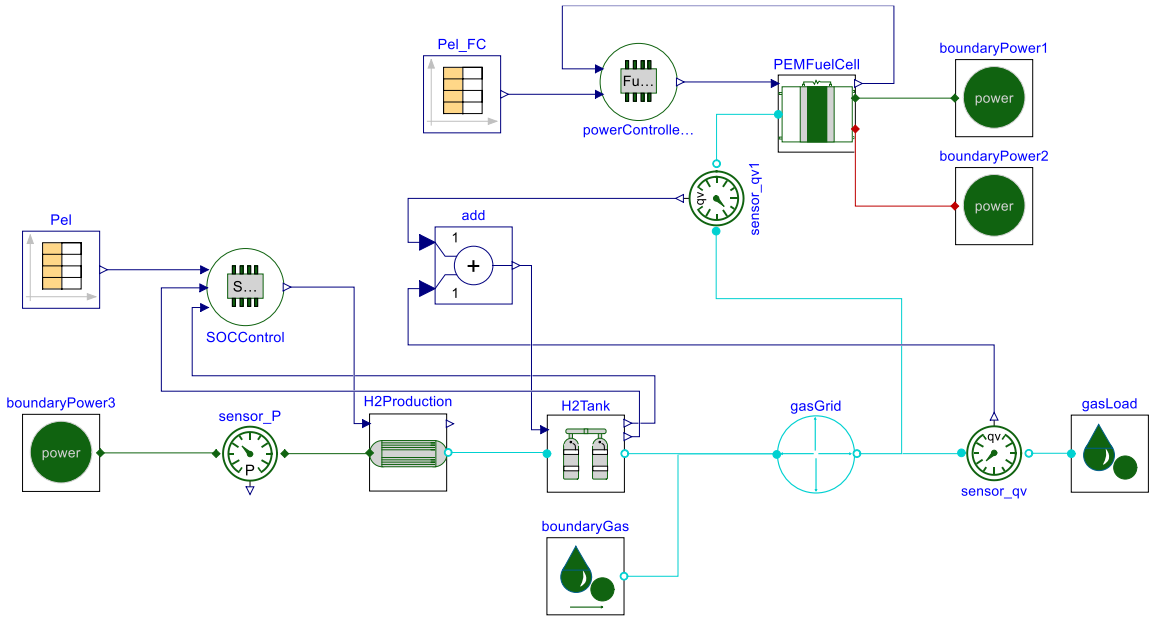
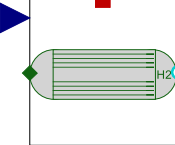
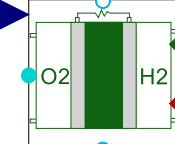
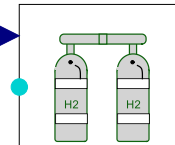
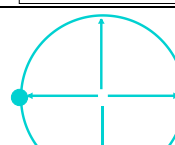
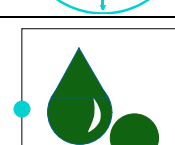
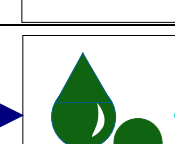
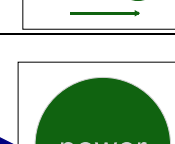
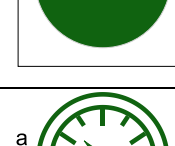
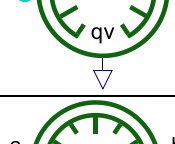


图 3-2 制氢储氢系统

| 模型                                                                                  | 功能描述             | 模型路径                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | 消耗电消耗电功率，生产氢气    | TYIntegratedEnergySys.EnergySource.HydrogenProduction     |
|    | 消耗氢气，供应电能和热能     | TYIntegratedEnergySys.EnergyExchange.Gas2Heat.PEMFuelCell |
|    | 储存和释放氢气          | TYIntegratedEnergySys.EnergyStorage.HydrogenTank          |
|    | 连接多个气体生产或消耗设备    | TYIntegratedEnergySys.EnergyTransmission.GasGrid          |
|   | 描述设备的用气量需求       | TYIntegratedEnergySys.Load.GasLoad                        |
|  | 提供氢气流量           | TYIntegratedEnergySys.Boundaries.BoundaryGas              |
|  | 提供功率或接收 相连组件的功率值 | TYIntegratedEnergySys.Boundaries.BoundaryPower            |
|  | 测量体积流量值          | TYIntegratedEnergySys.Sensors.Sensor_qv                   |
|  | 测量功率值            | TYIntegratedEnergySys.Sensors.Sensor_P                    |

|  |                    |                                                          |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------|
|  | 根据设备 SOC 输出值进行控制   | TYIntegratedEnergySys.Controllers.<br>Control_SOC        |
|  | 根据燃料电池功率负荷值计算对应电流值 | TYIntegratedEnergySys.Controllers.<br>PowerController_FC |
|  | 提供随时间的变化数据         | Modelica.Blocks.Sources.CombiTimeTable                   |
|  | 对输入进行求和            | Modelica.Blocks.Math.Add                                 |

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

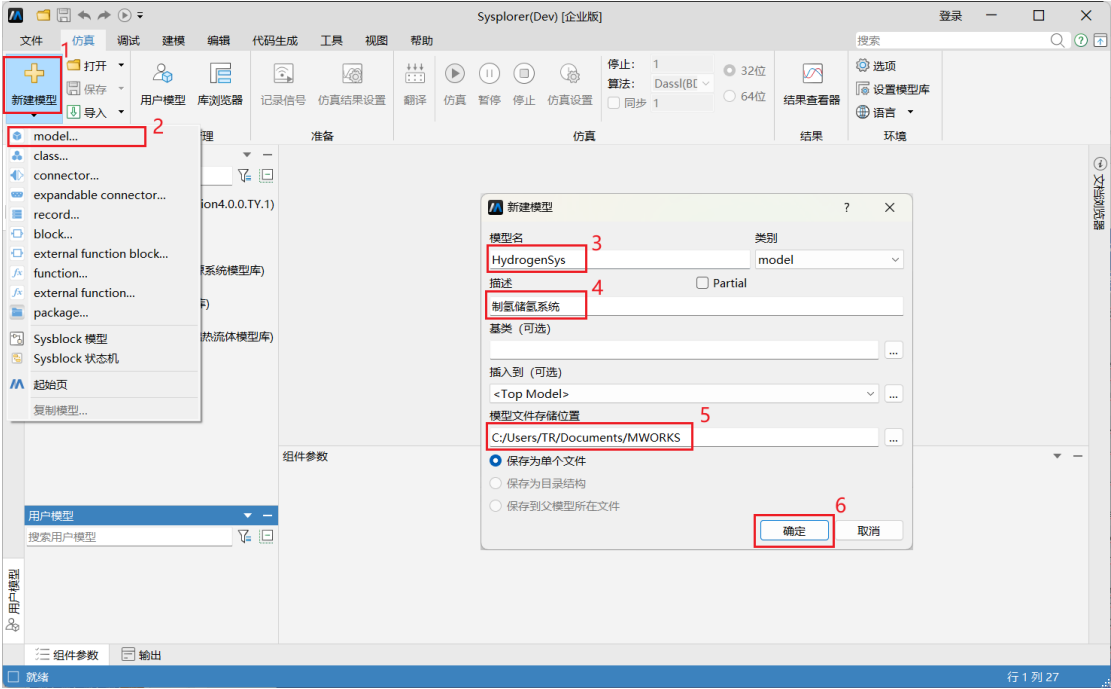


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

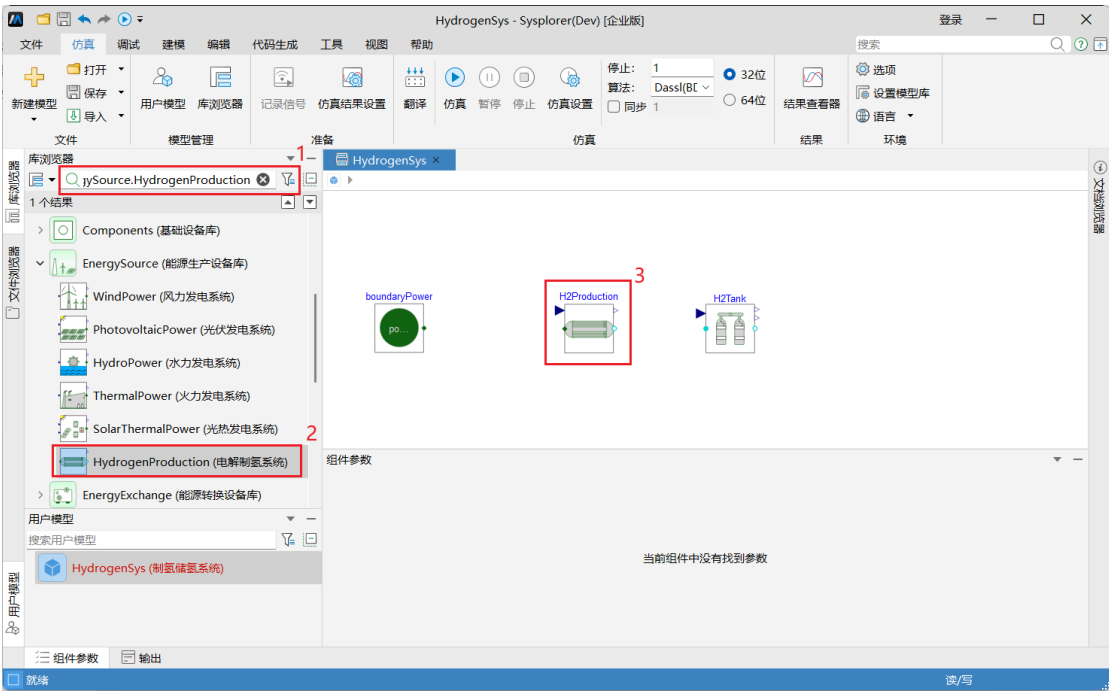


图 3-4 模型选取（方式一）

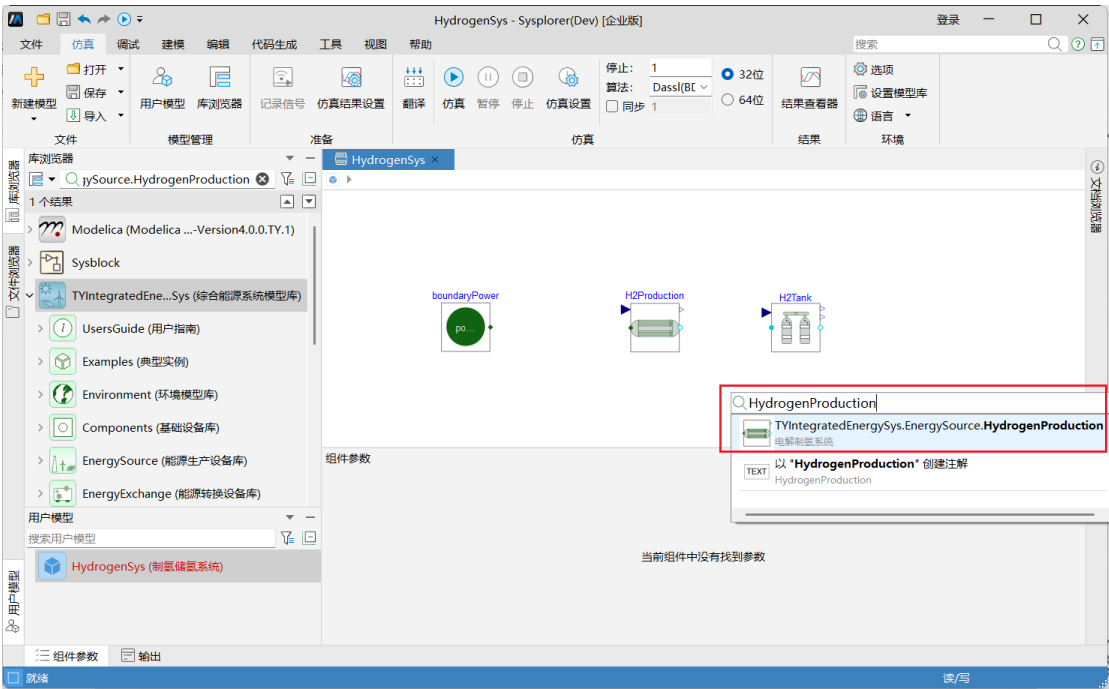


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对储氢罐进行必要的参数设置。

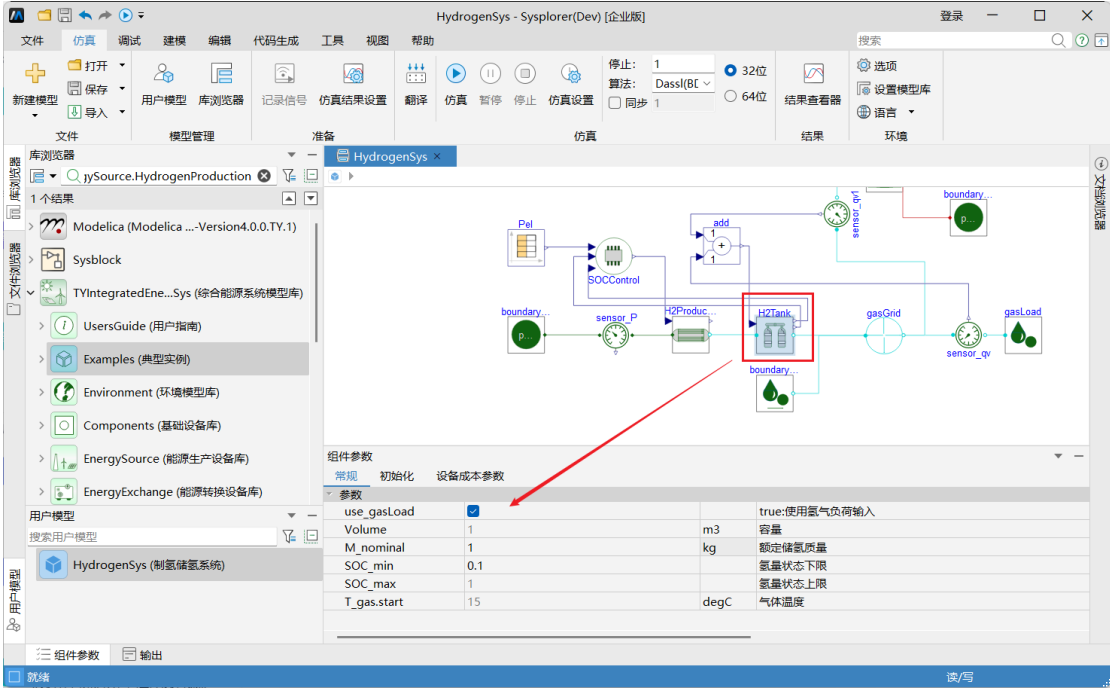


图 3-6 储氢罐参数设置

| 模型名称         | 参数名称          | 参数说明         | 单位 | 参数设置                           |
|--------------|---------------|--------------|----|--------------------------------|
| Pel          | table         | 数据           | /  | {{0.0, 3e3}, {3, 3e3}, {3, 0}} |
|              | timeScale     | 时间维度         | h  | 1                              |
| SOCControl   | ControlH2Tank | 控制设备是否为储氢罐   | /  | true                           |
|              | SOC_max       | SOC 上限       | /  | 1                              |
|              | SOC_min       | SOC 下限       | /  | 0.1                            |
| H2Production | usePel_set    | true:输入功率设定值 | /  | true                           |
|              | eta_nominal   | 额定效率(0~1)    | 1  | 0.665                          |
|              | Pel_nominal   | 额定电功率        | kW | 7                              |

|                    |             |                                           |      |                                                        |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| H2Tank             | use_gasLoad | true:使用氢气负荷<br>输入                         | /    | true                                                   |
|                    | M_nominal   | 额定储氢质量                                    | kg   | 额定储氢质量                                                 |
|                    | SOC_min     | 氢量状态下限                                    | /    | 0.1                                                    |
|                    | SOC_start   | 初始 SOC                                    | /    | 0.9                                                    |
| boundaryGas        | Type        | 模式选择                                      | /    | "根据负荷计算所需流量"                                           |
| gasGrid            | N_a         | gas_a 接口数量                                | /    | 2                                                      |
|                    | N_b         | gas_b 接口数量                                | /    | 2                                                      |
| gasLoad            | DataType    | 负荷数据输入方式                                  | /    | "负荷数据导入"                                               |
|                    | LoadData    | 负荷数据表(第一<br>列:时间,第二列:流<br>量(m3/s 或 kg/s)) | /    | {{0.0, 0}, {4, 0}, {4, 1e-4}, {6, 1e-4}}               |
| Pel_FC             | table       | 数据                                        | /    | {{0.0, 0}, {3, 0}, {3, 2e3}, {4, 2e3}, {4, 0}, {5, 0}} |
| powerController_FC | i_min       | 输出下限                                      | /    | 0                                                      |
| PEMFuelCell        | T_cell      | 电堆运行温度                                    | degC | 70                                                     |
| boundaryPower2     | PortType    | 选择功率接口类型                                  | /    | "heat"                                                 |

注：模型中未给出的参数值保持默认。

### 3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

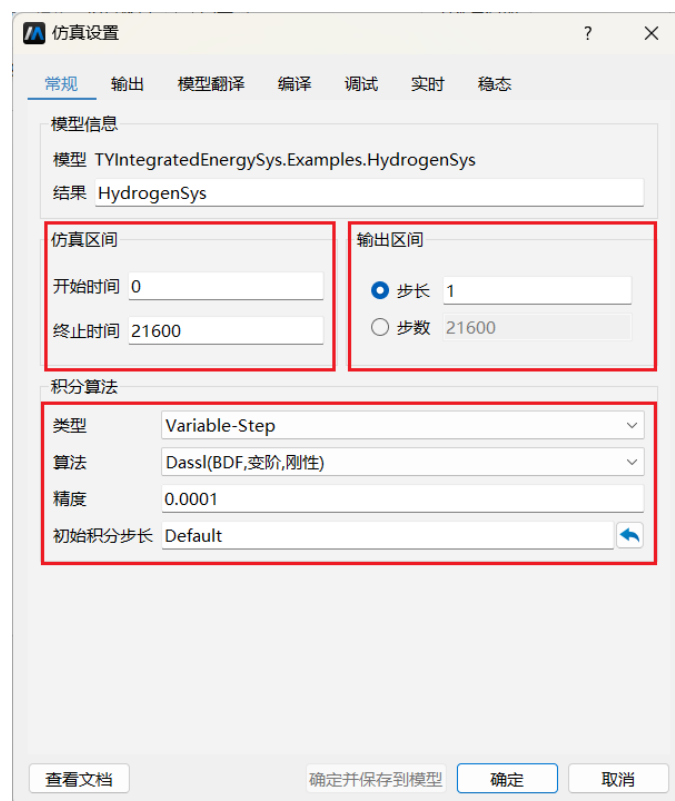


图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 21600 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

## 3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“制氢储氢系统”中，电解制造氢系统将供应的电功率经过转换为氢气输入储氢罐，且通过 SOC 控制的作用，当 SOC 达到上限时，尽管此时仍有电功率输入，此时氢气流量为 0。

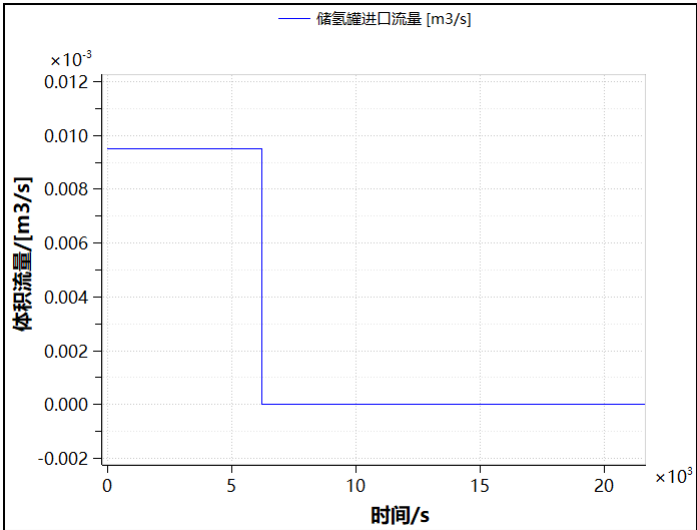


图 3-8 储氢罐进口流量曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

| 序号 | 模型       | 路径                                                           | 说明    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 组件二次开发模板 | TYIntegratedEnergySys.UsersGuide.Template                    | 见附录 1 |
| 2  | 流体接口 a   | TYIntegratedEnergySys.Interfaces.FluidInterfaces.FluidPort_a | 见附录 2 |
| 3  | 流体接口 b   | TYIntegratedEnergySys.Interfaces.FluidInterfaces.FluidPort_b |       |
| 4  | 组件用双接口基  | TYIntegratedEnergySys.Interfaces.FluidInterfaces.            | 见附录 3 |

|  |     |                          |  |
|--|-----|--------------------------|--|
|  | 类模板 | ParticalTwoPortInterface |  |
|--|-----|--------------------------|--|

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

```
model Template "组件二次开发模板"
//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；
extends TYIntegratedEnergySys.Interfaces.FluidInterfaces.ParticalTwoPortInterface;
//第二部分：模型参数，parameter；
parameter SI.Pressure dp_nominal(displayUnit = "Pa") = 10 "额定压降"
    annotation(Dialog(group = "额定工况"));
parameter SI.Time tau = 10 "额定流量下的时间常数"
    annotation(Dialog(tab = "高级"));
.....
//第三部分：模型变量；
Modelica.Units.SI.Temperature T_a "接口 a 温度";
Modelica.Units.SI.Temperature T_b "接口 b 温度";
//第四部分：模型实例化；
```

```
TYIntegratedEnergySys.Components.Fluid.MixingVolume vol(redeclare package Medium =
Medium, N = 2, V = m_flow_nominal * tau / rho_default, p_start = p_start, T_start = T_start,
energyDynamics = energyDynamics, massDynamics = massDynamics, X_start = X_start) "流
容模型"
```

```
    annotation(Placement(transformation(origin = {-10, 0}, extent = {{-10, -10}, {10,
10}})));
    .....
```

//第五部分：初始方程，initial equation;

无

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm;

```
T_a = TSensor_a.T;
T_b = TSensor_b.T;
connect(preDrop.port_b, port_b)
    annotation(Line(origin = {63, 0}, points = {{-19, 0}, {37, 0}}, color = {0, 127, 255}));
    .....
```

end Template;

## 4.1.2 开发示例

### 4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单换热器模型，并与压力源搭建简单测试模型。

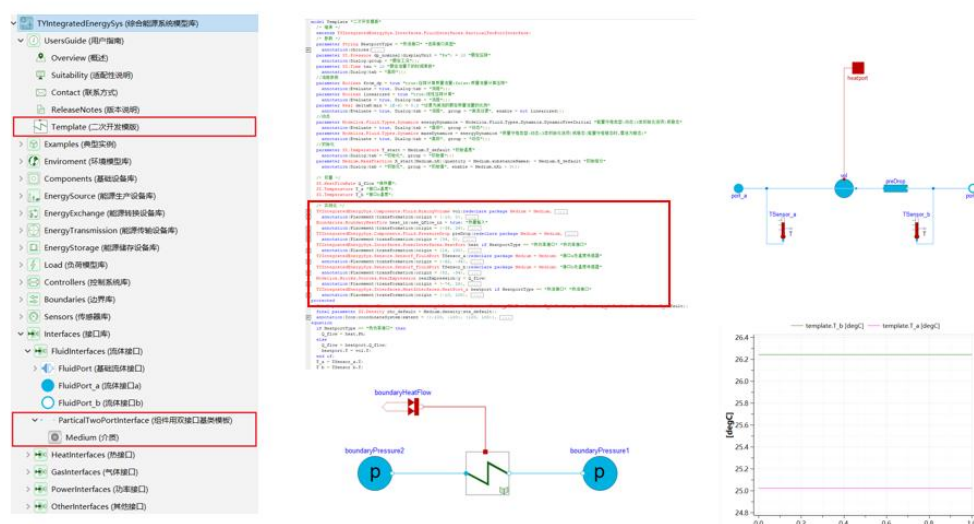


图 4-1 自定义换热器模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

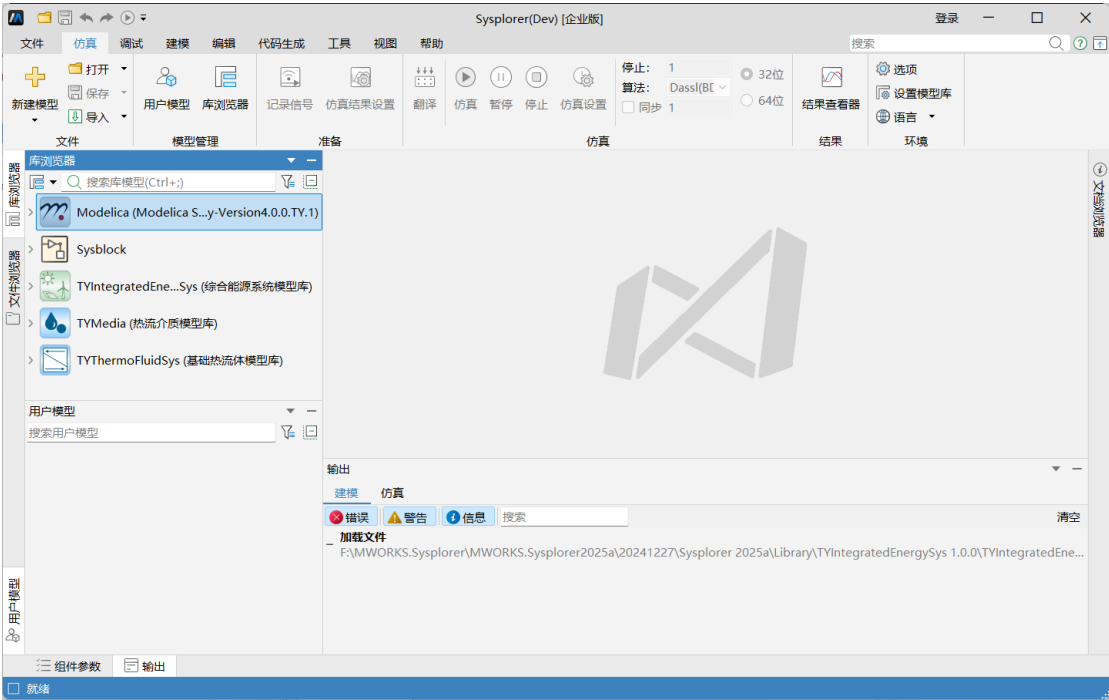


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

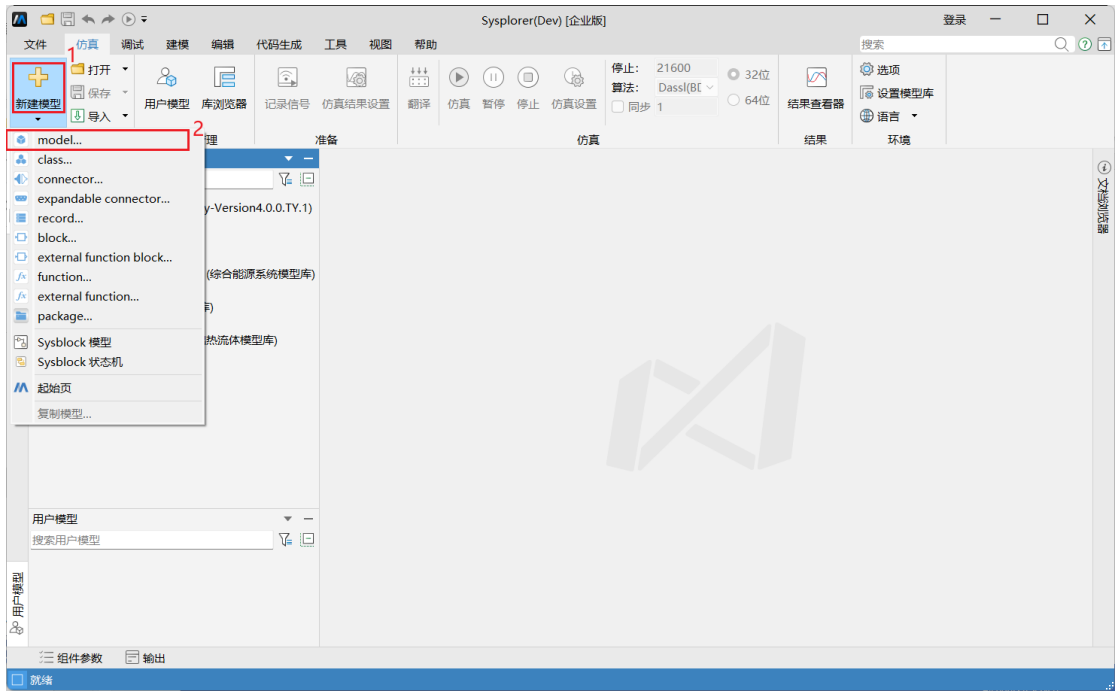


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“HEX”；“类别”→“model”；“描述”→“换热器”；其他默认，点击“确定”，创建管路空模型。

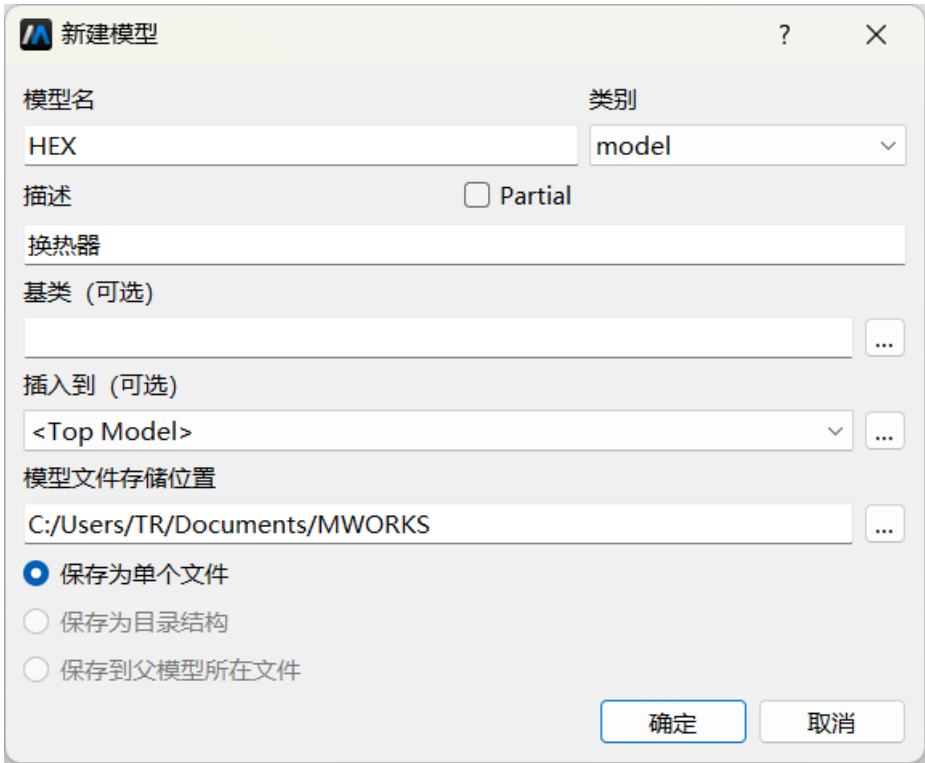


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成换热器空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文

本”按钮，进入文本视图，对换热器模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口、组件实例化和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。

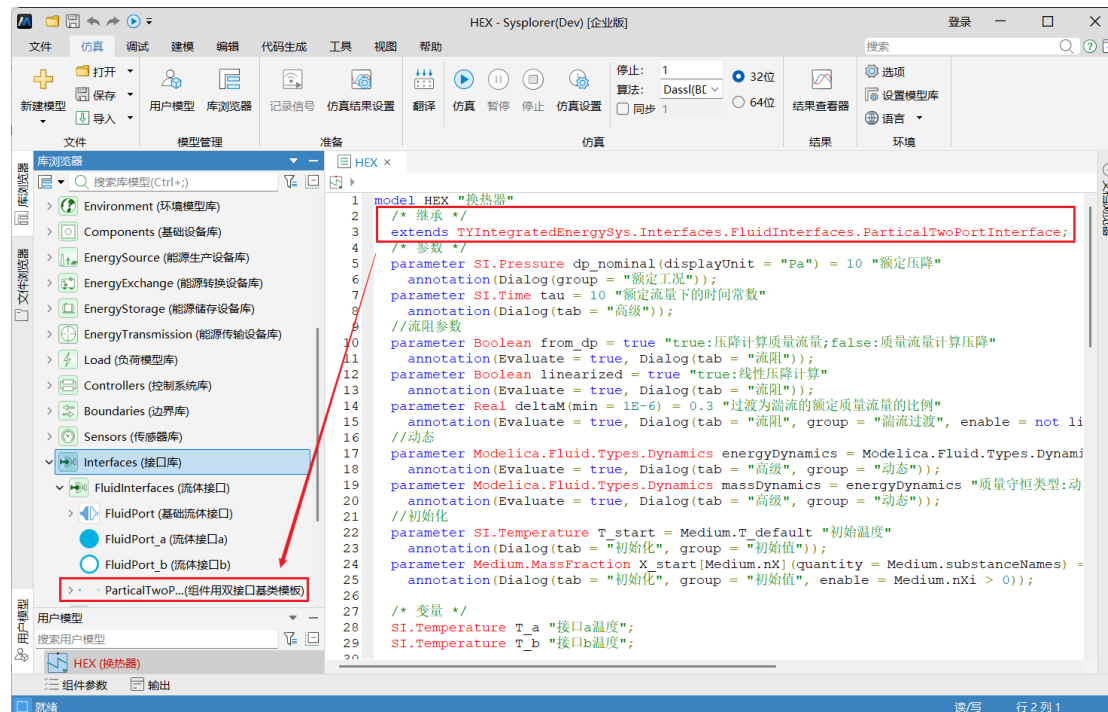


图 4-5 换热器模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-6 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成换热器模型二次开发。

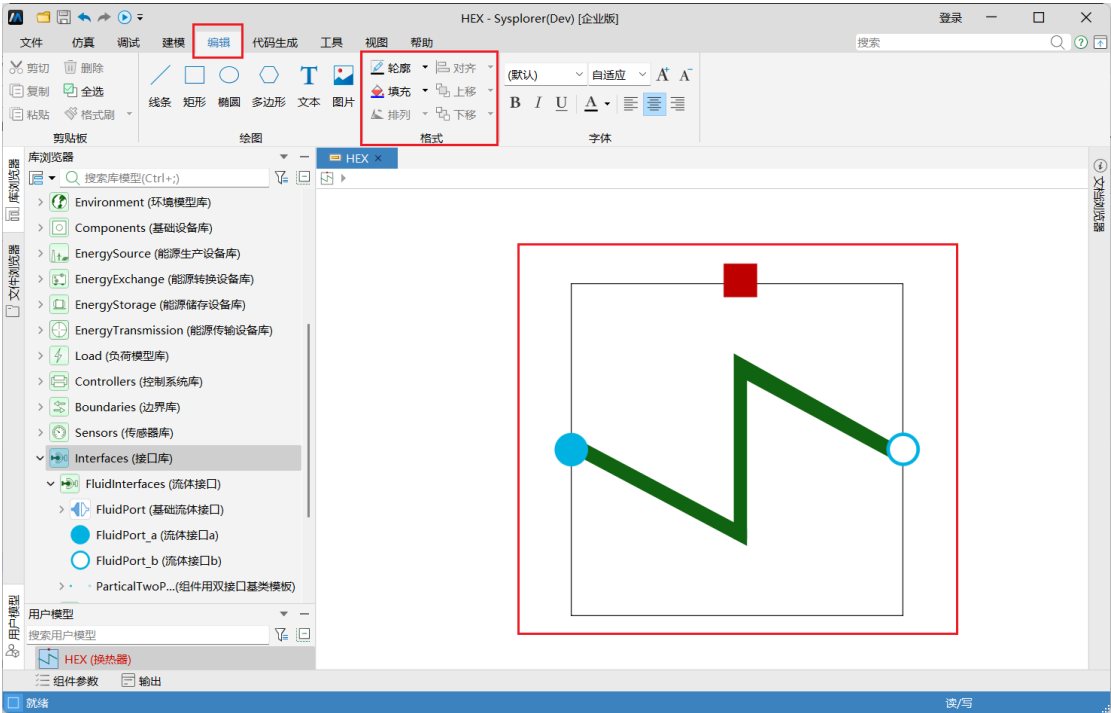


图 4-6 换热器模型图标绘制

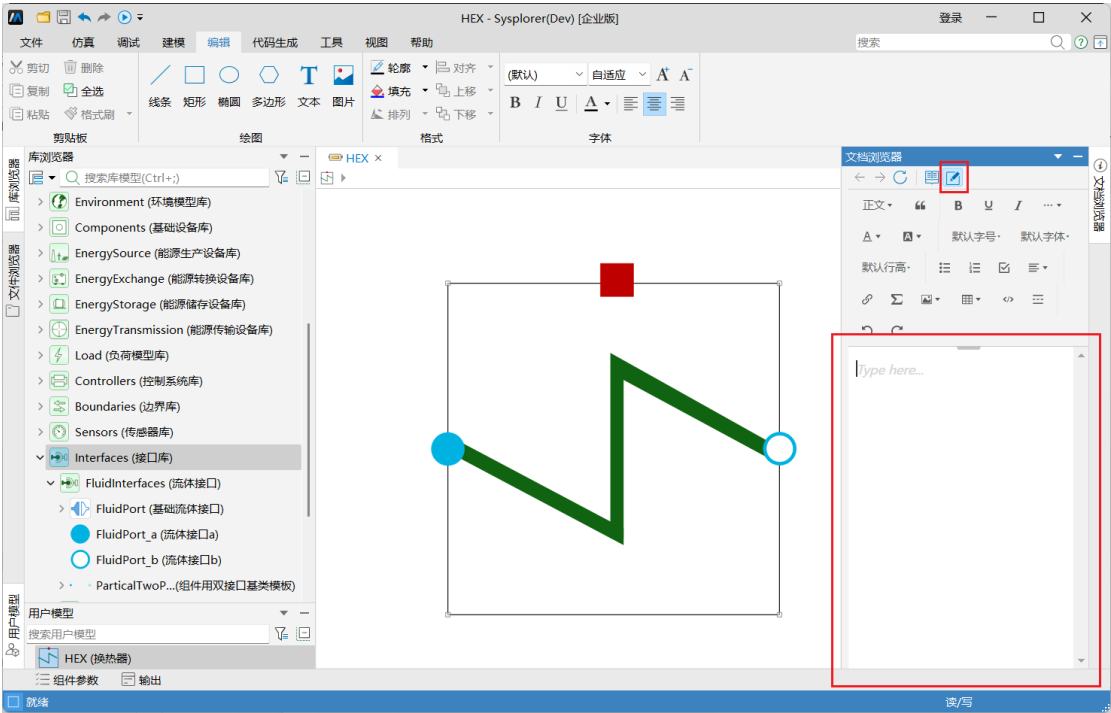


图 4-7 换热器模型文档浏览器编写

### 4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

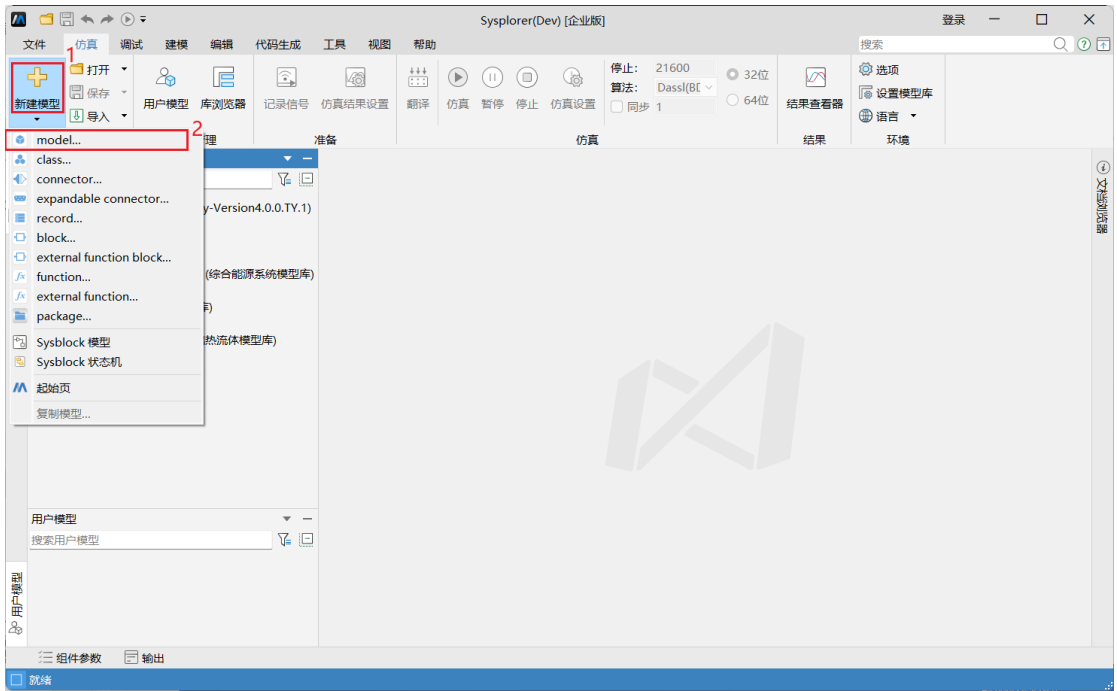


图 4-8 新建模型

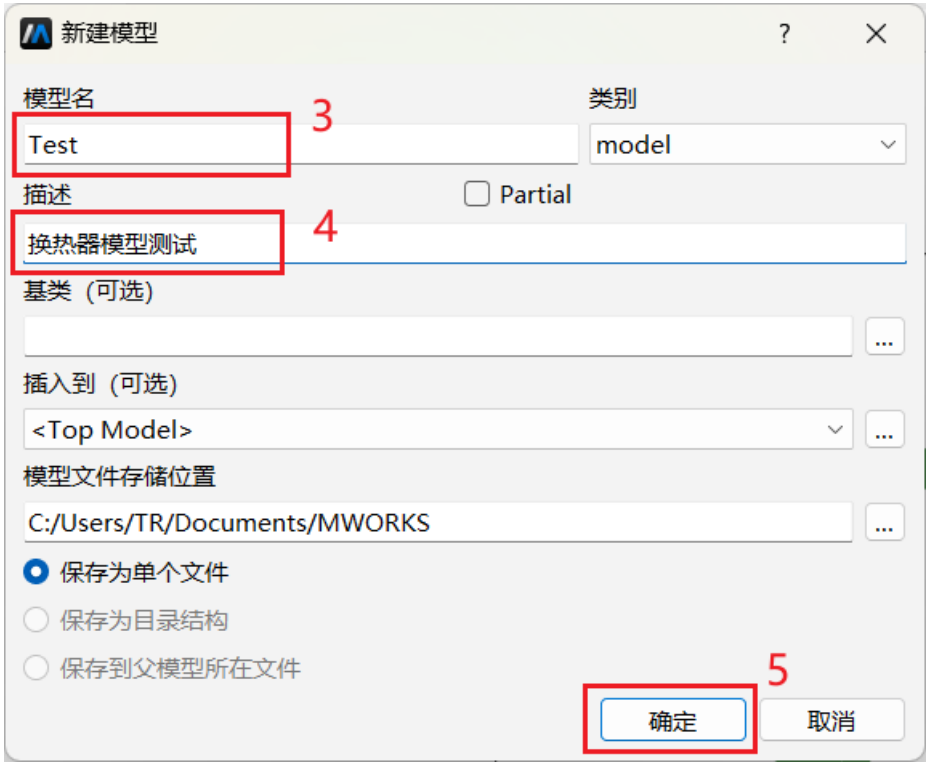


图 4-9 新建模型设置

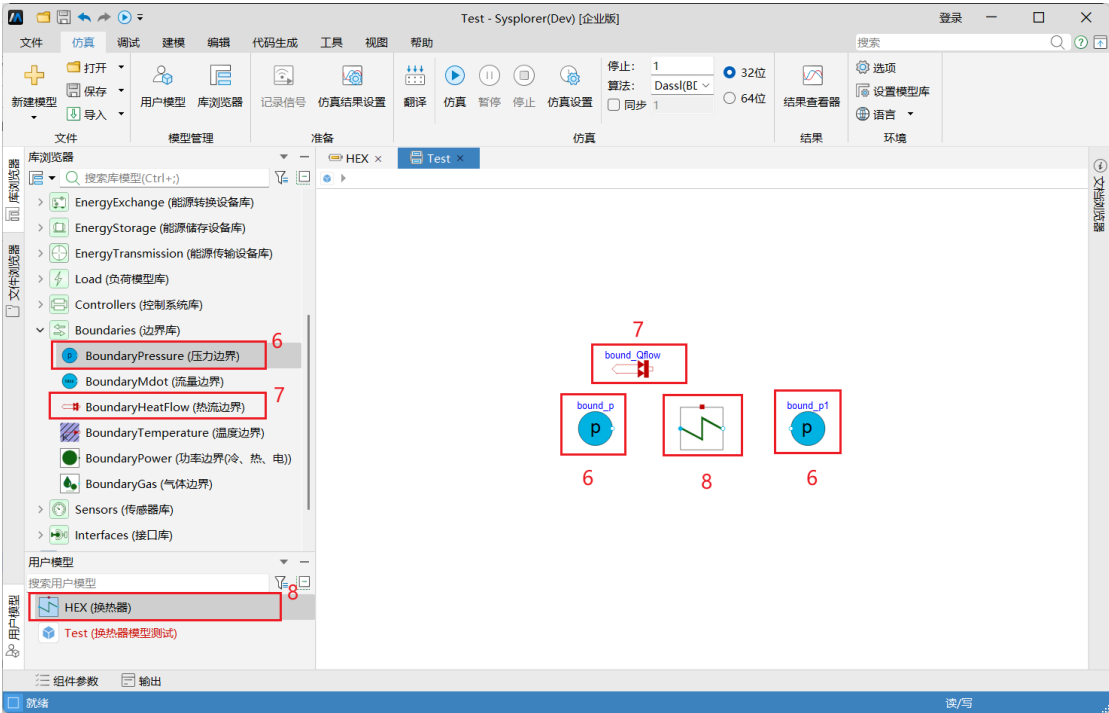


图 4-10 拖拽组件方式加入组件模型

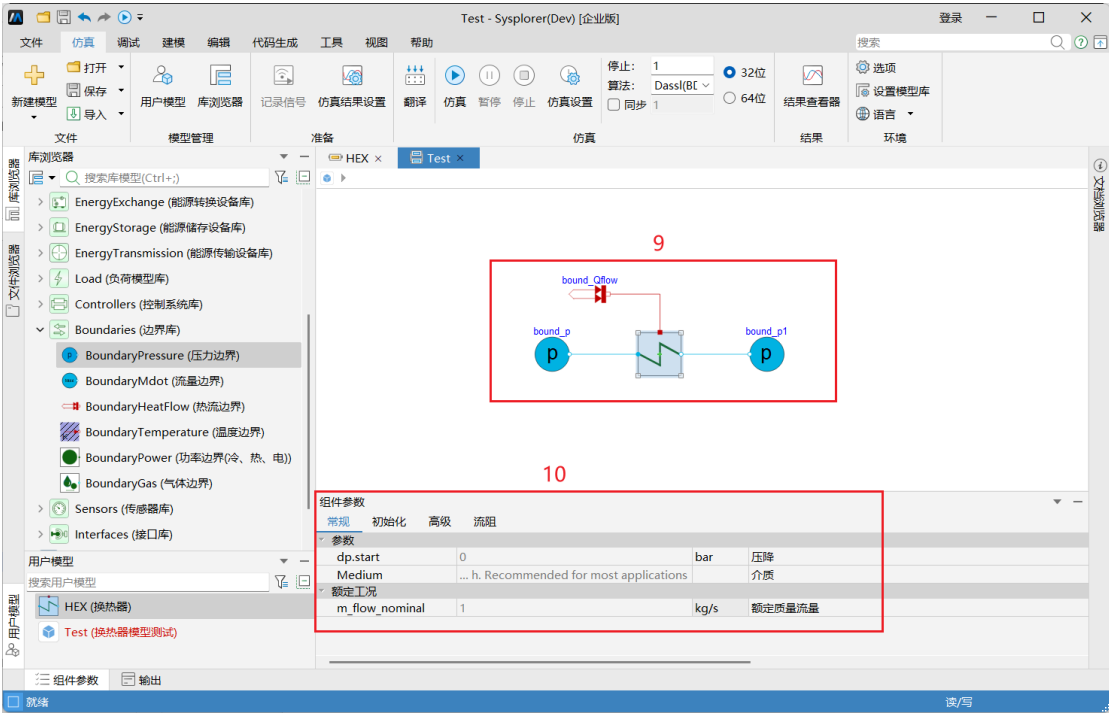


图 4-11 接口连线搭建系统模型以及参数设置

### 4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

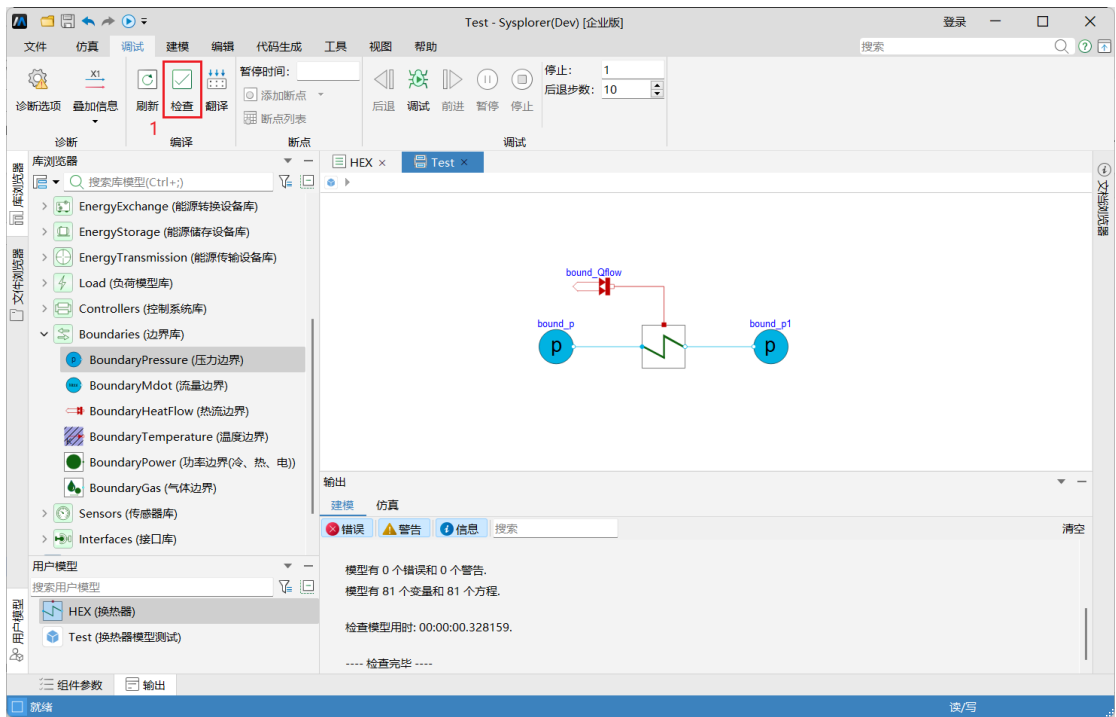


图 4-12 换热器测试系统模型检查结果

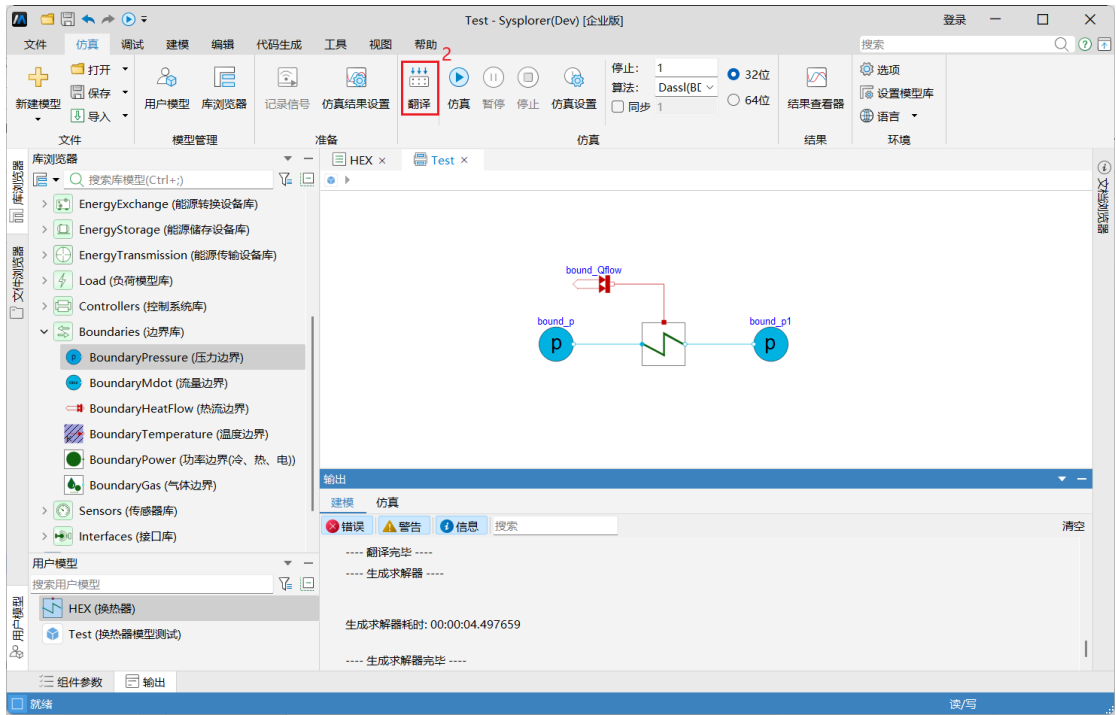


图 4-13 换热器测试系统模型编译结果

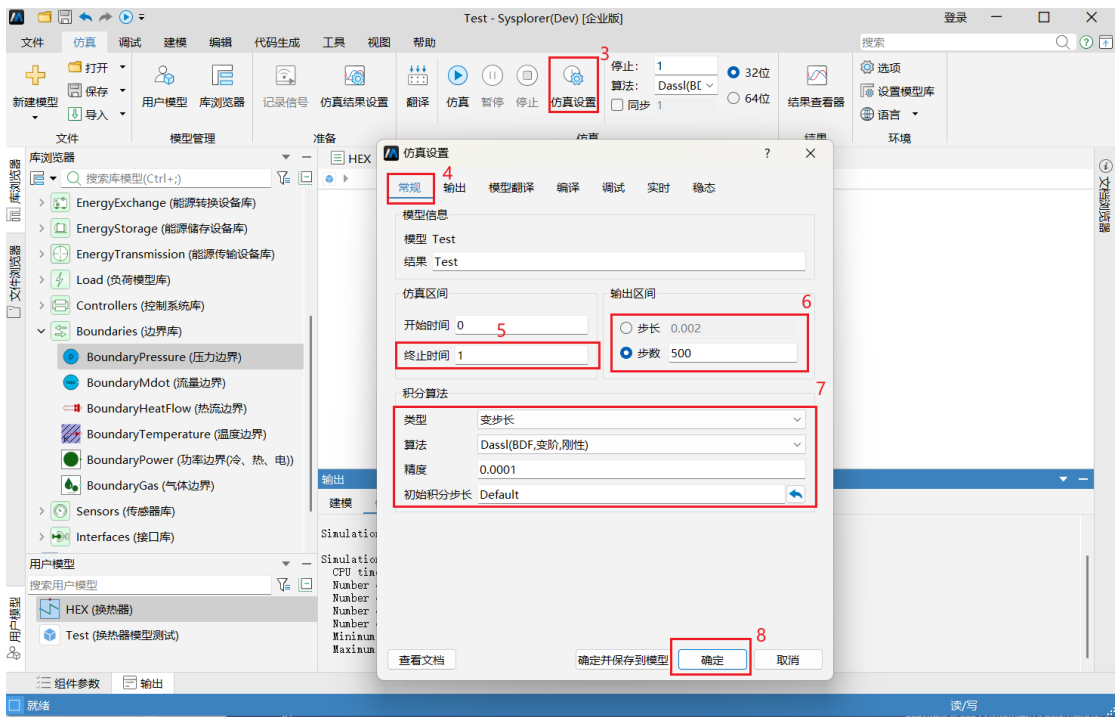


图 4-14 换热器测试系统仿真参数设置

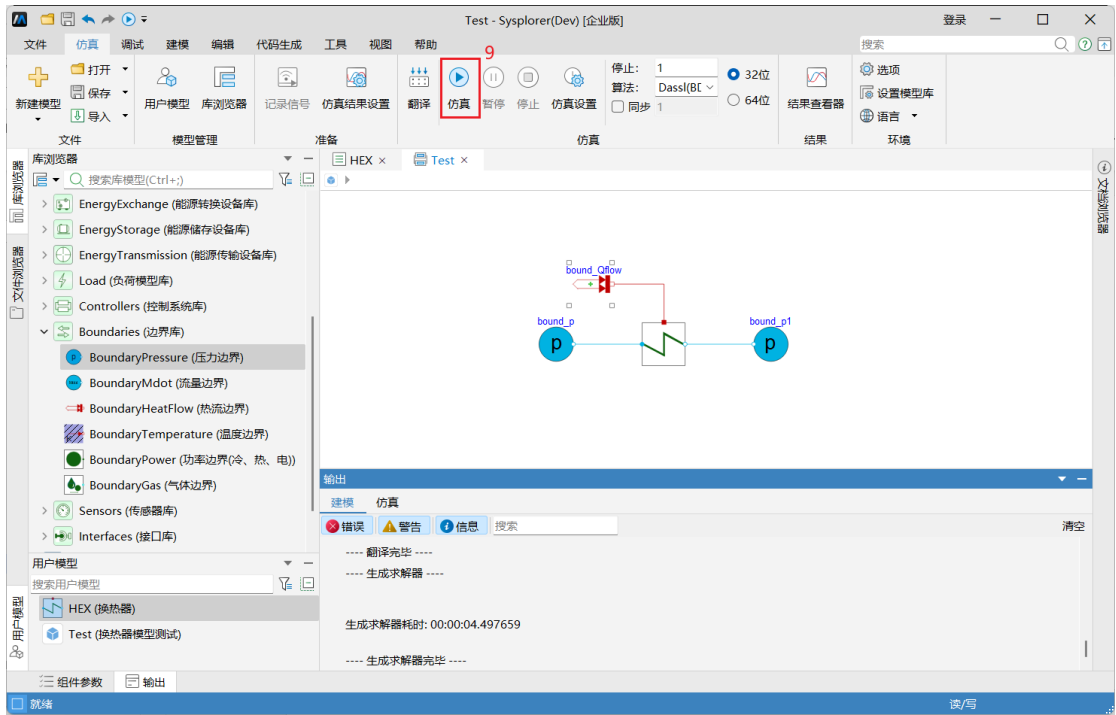


图 4-15 换热器测试系统仿真浏览器

### 4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

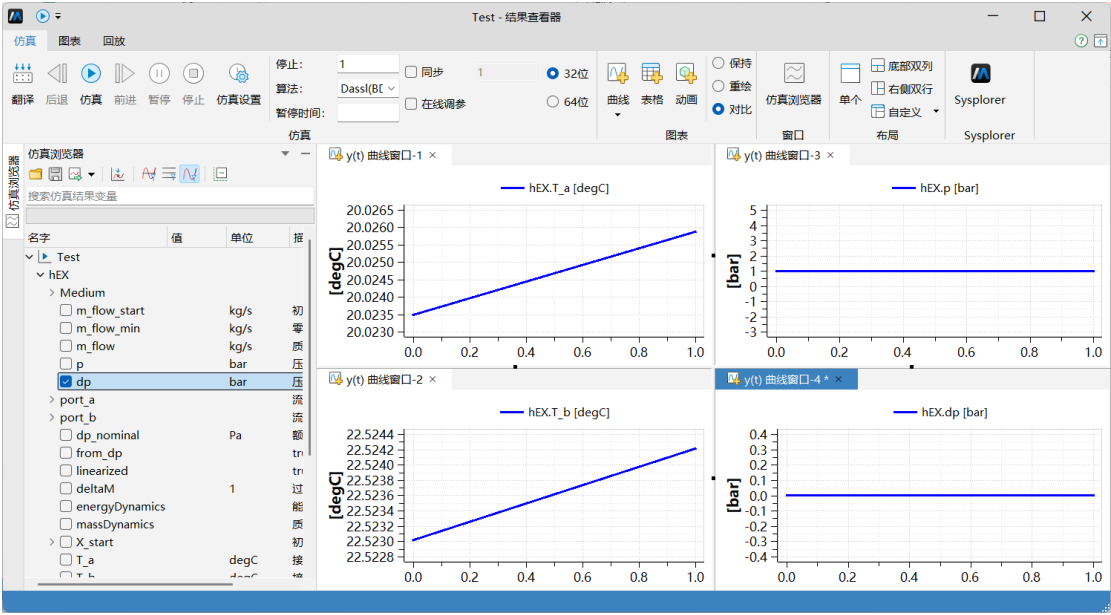


图 4-16 换热器测试系统仿真结果展示

## 5. 典型应用案例

### 5.1 区域综合能源系统(RIES)

#### 1) 路径

TYIntegratedEnergySys.Examples.RIES

#### 2) 介绍

冷热电联供系统具有分布式能源系统的特点，装机容量小、靠近负荷侧，并且系统内包含“源、供、储、荷”等多种设备类型，冷、热、电和气多种能量流并存，并且供能设备和负荷具有较强的热电耦合特性。

多能源系统冷热电联供系统比传统电网更复杂，图 5-1 所示为一种包含新能源发电的冷热电联供系统的组成结构，内部包含风力、光伏的新型能源、以天然气为驱动能源的燃气轮机、燃气锅炉。由于风、光等新能源具有明显的间接性和波动性，接入冷热电联供后会降低系统的可靠性，因此配备一定的储能设备可以维持系统的功率和能量平衡。

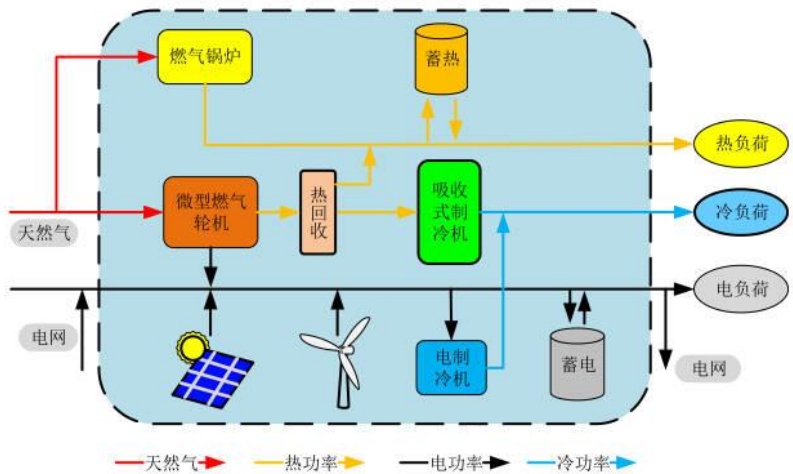


图 5-1 含电-气-热-冷多能源系统结构框架

3) 描述

该系统由风力发电系统、光伏发电系统、燃气轮机、蓄电池、电锅炉、制冷机等组成。系统原理图如图 5-2 所示：

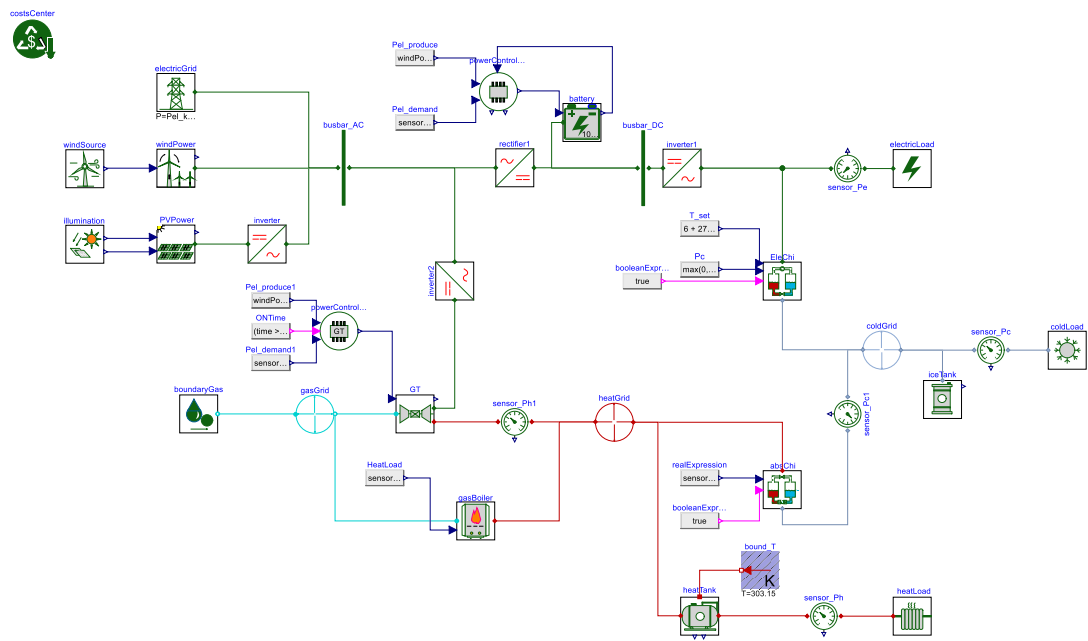


图 5-2 区域综合能源系统

燃气轮机是系统的核心功能设备，其性能对系统整体性能影响重大。燃气轮机燃烧天然气生产电能，其运行产生的余热被回收装置回收再利用，用于供给热负荷或驱动吸收式制冷机运行，进行制冷。在冷负荷供应过程中，电制冷机作为辅助调峰设备，当吸收式制冷机组冷能供应不足时，电制冷机进行补充。蓄冰槽储存多余制冷量。

该系统选取某小型冷热电联供系统为例进行研究，以夏季某典型负荷日为例给定冷负荷数据，同时假定热负荷为零进行仿真计算。

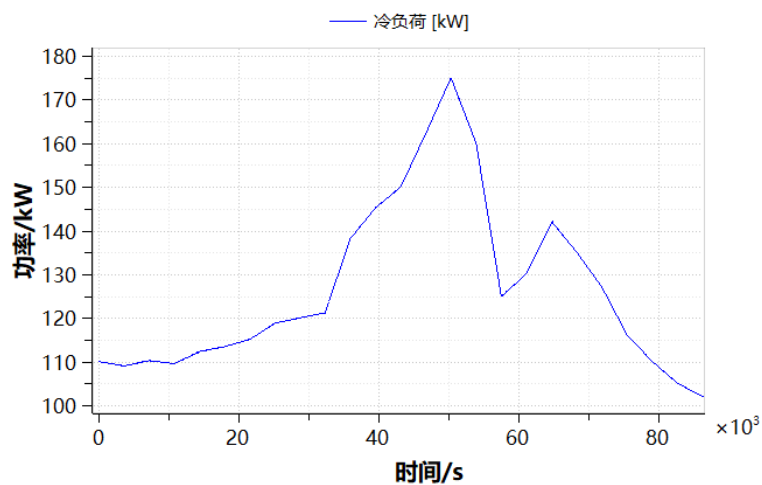


图 5-3 冷负荷曲线

#### 4) 分析

风电、光伏的发电功率结果如图 5-4 所示，由于光伏、风电发电生产原料成本可以忽略，也不污染环境，所以优先利用系统内的风力、光伏发电量。

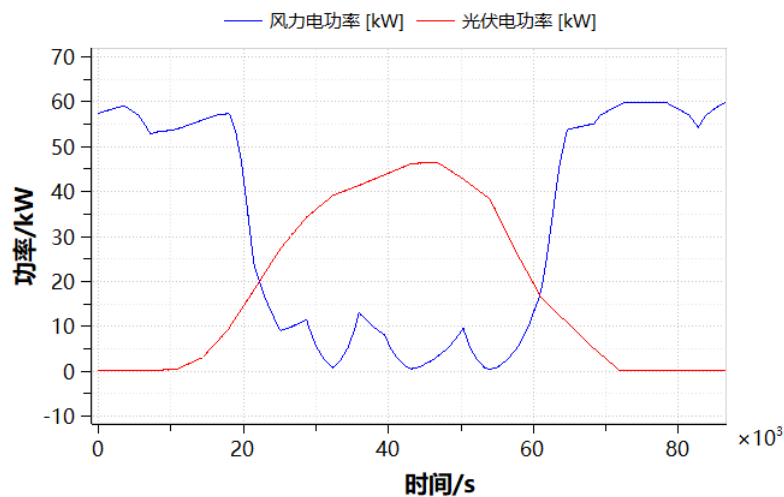


图 5-4 新能源发电功率曲线

在峰时段（8:00-11:00，17:00-22:00）采用燃气轮机消耗天然气，其产生的余热供给吸收式制冷机以满足制冷负荷需求，其余时间段冷负荷则主要由电制冷机来供应，制冷功率仿真结果如图 5-5 所示。

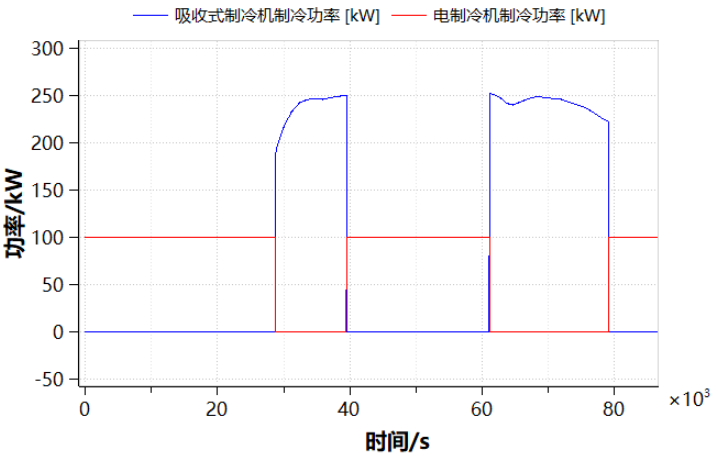


图 5-5 制冷功率曲线

蓄冰槽冷功率如图 5-6 所示，正值表示蓄冰过程，负值表示融冰过程。

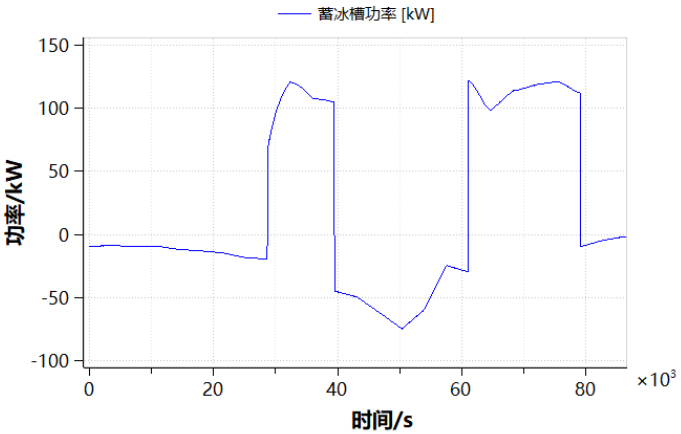


图 5-6 蓄冰槽功率曲线

通过实例化 CostsCenter 经济性计算组件，可选择是否对系统的经济性进行计算。在该系统中，需要购置天然气，外部能源购置成本如图 5-7 所示。

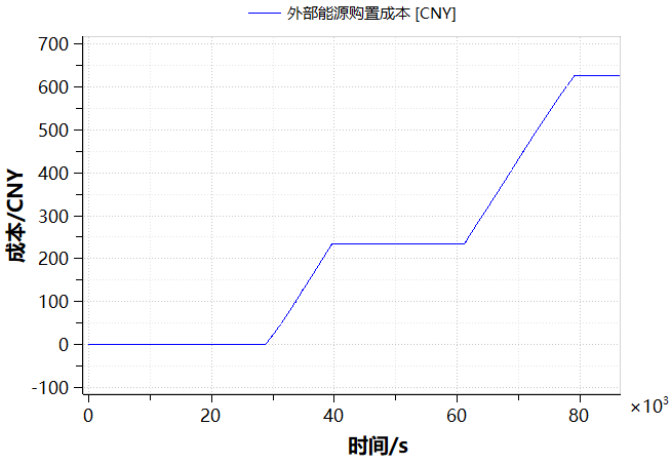


图 5-7 外部能源购置成本曲线

本供能框架考虑了不同能源特性，保障多种负荷的可靠供给，以期提高系统整体的能源利用率、可再生能源消纳率等。

## 5.2 光 伏 - 氢 燃 料 电 池 热 电 联 产 系 统 (PVFuelCellCogenerationSys)

### 1) 路径

TYIntegratedEnergySys.Examples.PVFuelCellCogenerationSys

### 2) 介绍

光伏-氢燃料电池系统热电联产系统如图 5-8 所示，该系统可为住宅同时供应电力和热水。混合电源部分由光伏、氢燃料电池、蓄电池组成。热回收系统由氢燃料电池内部冷却装置和外部储热水箱组成。热回收系统与混合动力系统集成，形成热电联产系统。

首先，利用光伏发电产生的电能供应家庭用电多余的电能储存在蓄电池中，剩余的电能用于电解槽制氢。氢气储存于储氢罐中，供应给氢燃料电池极燃氢汽车使用，夜间光伏供电不足时使用蓄电池或氢燃料电池供电。氢燃料电池产生的热量被储热罐吸收，供应家庭热水需求。白天家庭热水需求主要由电锅炉供应，夜间主要通过运行氢燃料电池供热。

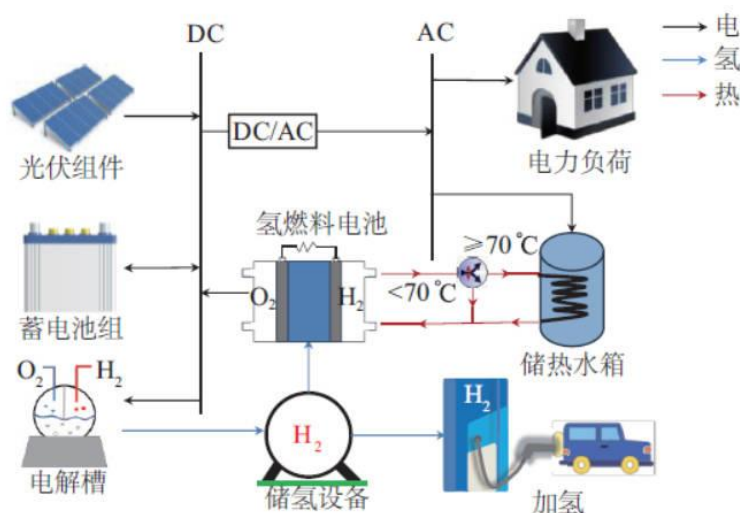


图 5-8 光伏-氢燃料电池系统热电联产系统

### 3) 描述

系统主要由光伏发电系统、电解制氢系统、氢燃料电池、电锅炉、蓄电池、储氢罐、储热罐、负荷等组成。系统原理图如图 5-9 所示:

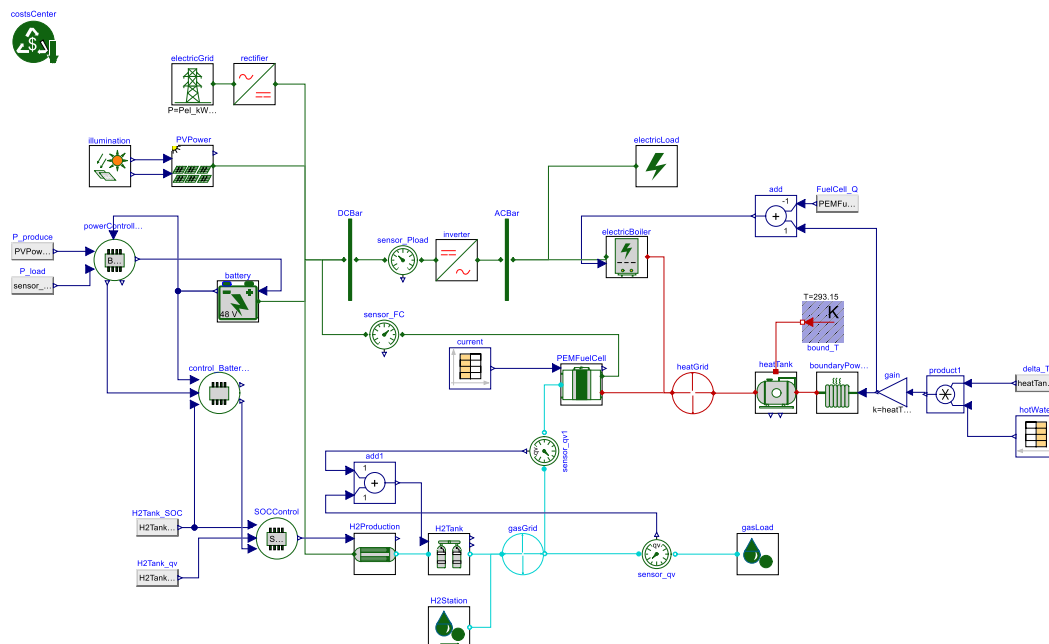


图 5-9 光伏-氢燃料电池热电联产系统图

其中, 蓄电池、电解制氢系统和储氢罐的控制策略如图 5-10 所示,  $P_{produce}$  和  $P_{load}$  分别为光伏系统发电量和家庭用电负荷, 当光伏系统发电量大于用电负荷时, 由光伏系统直接供电, 多余电量给蓄电池充电, 当蓄电池充满后, 共给电解槽制氢, 当蓄电池和储氢罐都充满时, 多余电功率流入电网模型。当光伏发电不足时, 使用蓄电池放电满足电力负荷, 当蓄电池放电到最小状态时, 剩余未满足电力负荷由电网模型供应。当储氢罐氢量状态低于最小值时不再释放氢气, 剩余未满足氢气负荷由氢气源供应。夜间 20:00-22:00 时, 氢燃料电池开启, 氢燃料电池产生的热量被储热罐吸收, 供应热负荷, 产生的电能同时供应用电负荷。

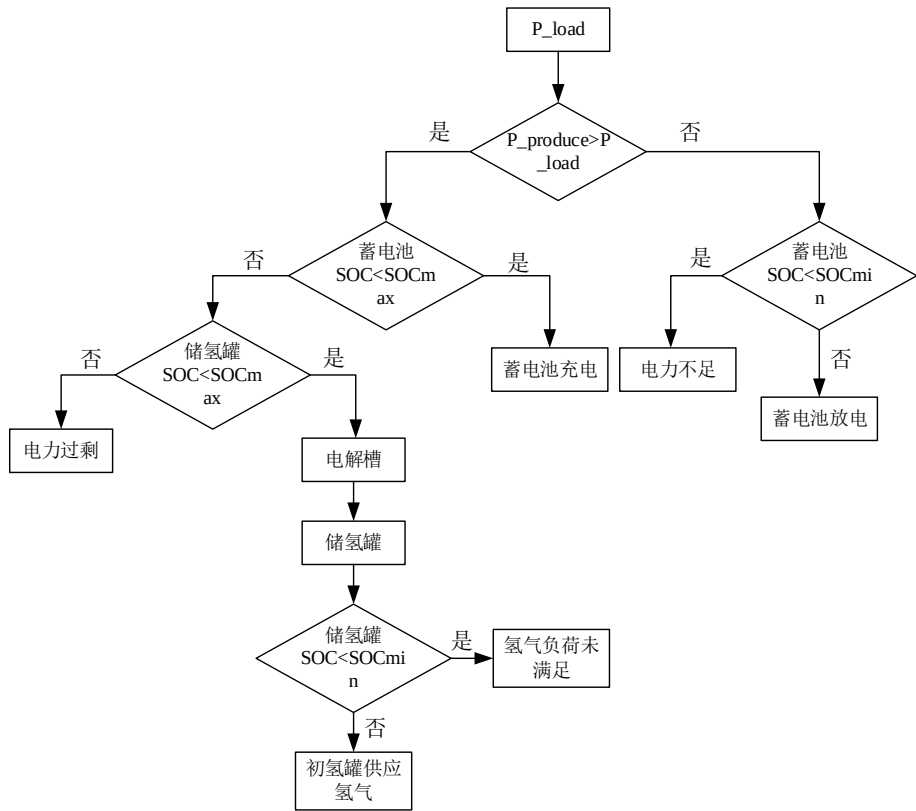


图 5-10 控制策略流程

4) 分析

由图 5-11~图 5-14 可以看出，夏季光伏发电量较高，基本可实现电量自给自足，并且补充蓄电池电以及输送电力给电解槽制氢。60000s 左右时，由于发电量过剩且蓄电池和储氢罐已满，多余发电量流入电网。夜晚用电负荷增加，而此时由于光照减弱，光伏发电量不足，蓄电池放电以供应电负荷需求，该蓄电池容量刚好能满足夜间用电负荷，无需额外从电网购电。

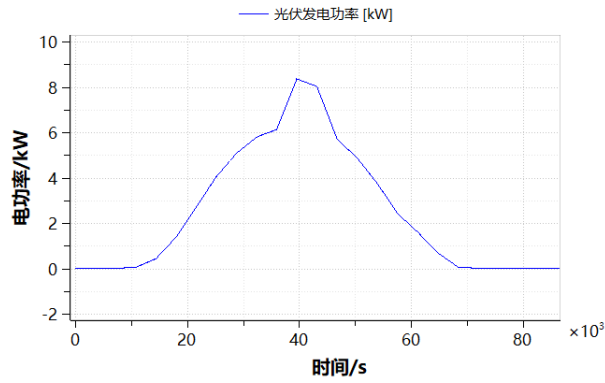


图 5-11 光伏发电量曲线

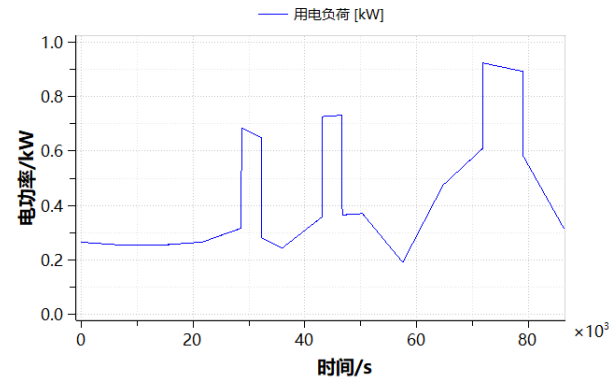


图 5-12 用电负荷曲线

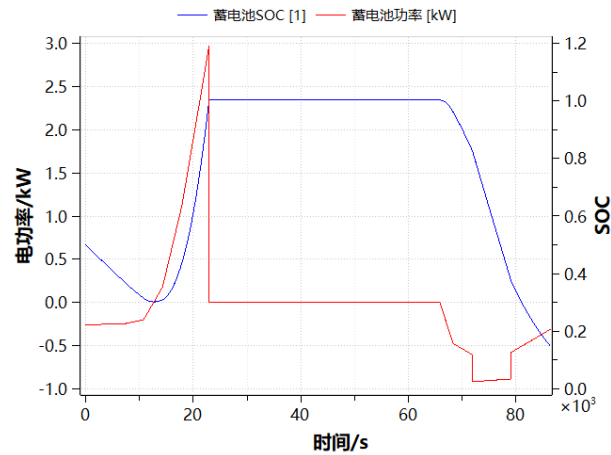


图 5-13 蓄电池 SOC 和功率曲线

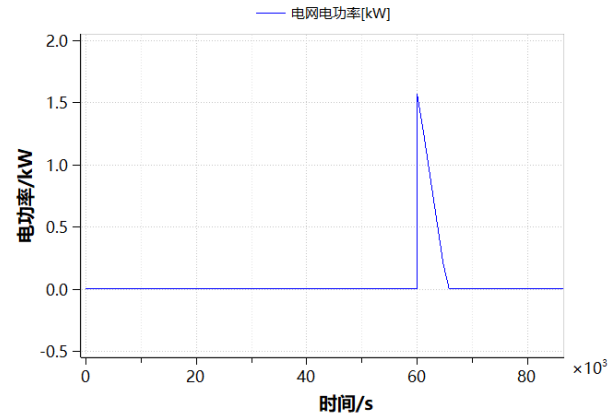


图 5-14 电网电功率曲线

通过气负荷设定 17:00~19:00 之间由用气需求，用气量为 1kg，由同时 20:00~22:00 开启氢燃料电池。图 5-15 和图 5-16 可以看出，选定容量的储氢罐能满足约 90.78%的氢气负荷需求，不足部分由氢气源进行补充，参考该仿真结果，可在设计阶段对储氢管的容量等进行设备选型。

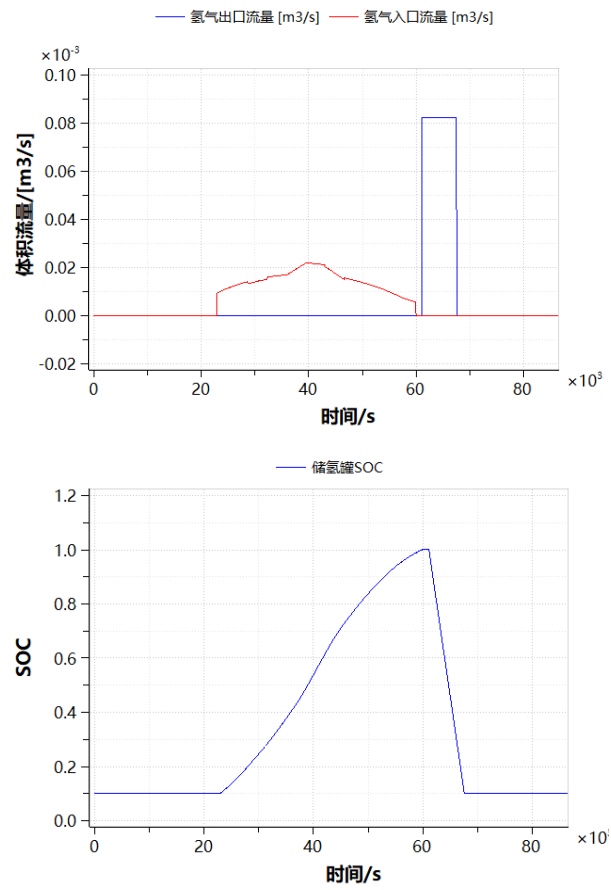


图 5-15 储氢罐流量与 SOC 曲线

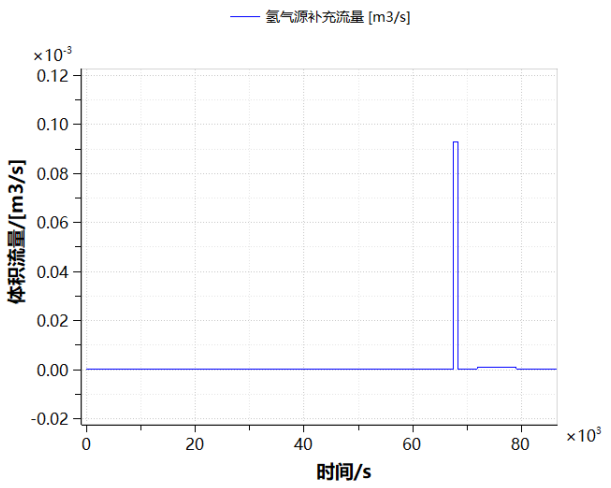


图 5-16 氢气源补充流量曲线

由图 5-17 可以看出，当氢燃料电池未开启或产热量不足以满足热负荷需求时，需由电锅炉加热以满足家庭热水需求。

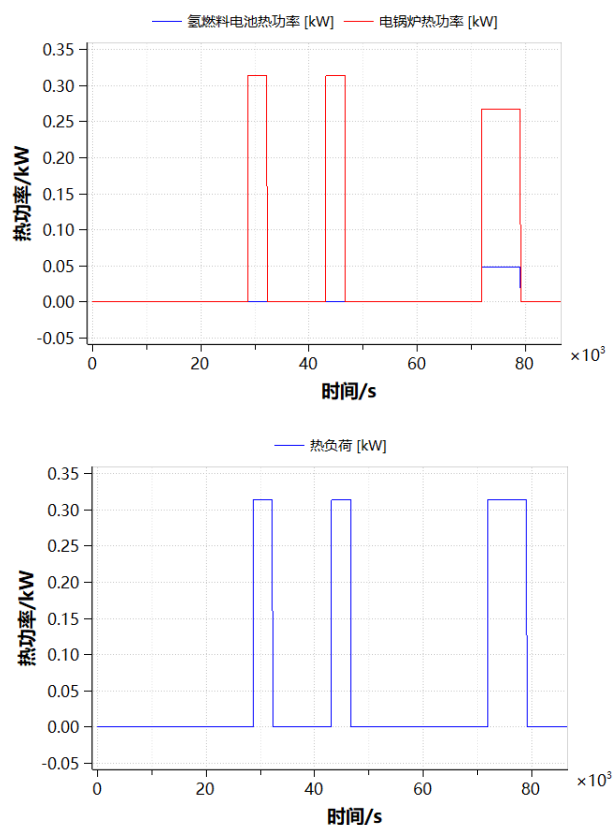


图 5-17 热功率供应及热负荷曲线

该实例对研究城市小型家庭热电联产系统设计具有一定的适用性。

## 5.3 制氢储氢系统(HydrogenSys)

### 1) 路径

TYIntegratedEnergySys.Examples.HydrogenSys

### 2) 介绍

制氢储氢系统将供应的电功率经过电解制氢系统被转换为氢气，产生的氢气存储在储氢罐中，当有用气需求时，供应给氢燃料电池及用气负荷。

压缩气体储氢方式技术成熟、成本较低、使用方便快捷，适用于制氢系统制氢量少且运输距离短的场所。该系统中，储氢罐中的氢气供应氢燃料电池及用气负荷（如燃氢汽车），且储氢罐设有高压和低压保护，即当 SOC 大于氢量状态上限时，电解制氢设备停止运行，而当 SOC 小于氢量状态下限时，储氢罐将不再释放氢气。

3) 描述

系统主要由电解制氢系统、氢燃料电池、储氢罐、储热罐等组成。系统原理图如图 1 所示：

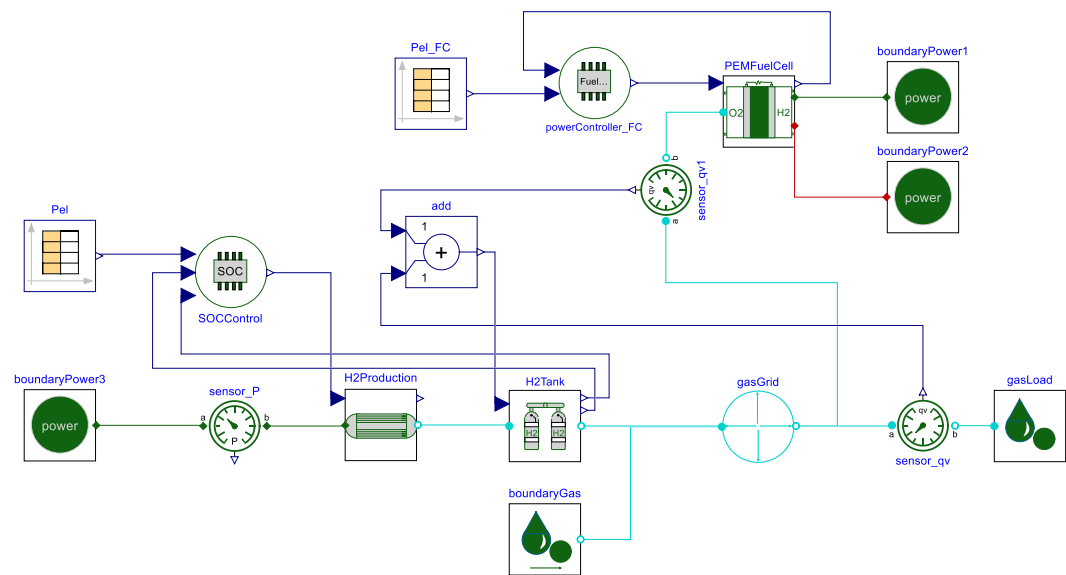


图 5-18 制氢储氢系统图

其中,通过对 SOC 控制器实现对储氢罐的高压保护,SOC 超高其上限值时,控制电解制氢系统的输入功率设定值 0,即不再产生氢气。储氢罐内部设有低压保护控制逻辑,即当罐内剩余气体质量小于下限时,将不再释放氢气,剩余未满足氢气负荷由氢气源供应。

燃料电池功率控制器用于根据燃料电池电功率负荷计算对应电流值,输入燃料电池参与计算,进而得到所消耗的氢气流量及产生的热功率

4) 分析

图 5-19~图 5-21 为储氢罐流量及 SOC 仿真结果,可以看出,储氢罐初始 SOC 为 0.9,由电解制氢系统供应氢气,充满后维持在 SOC=1 的状态。当有负荷需求时进行氢气供应,当储氢量达到下限时停止供应,并维持在 SOC=0.1 的状态。

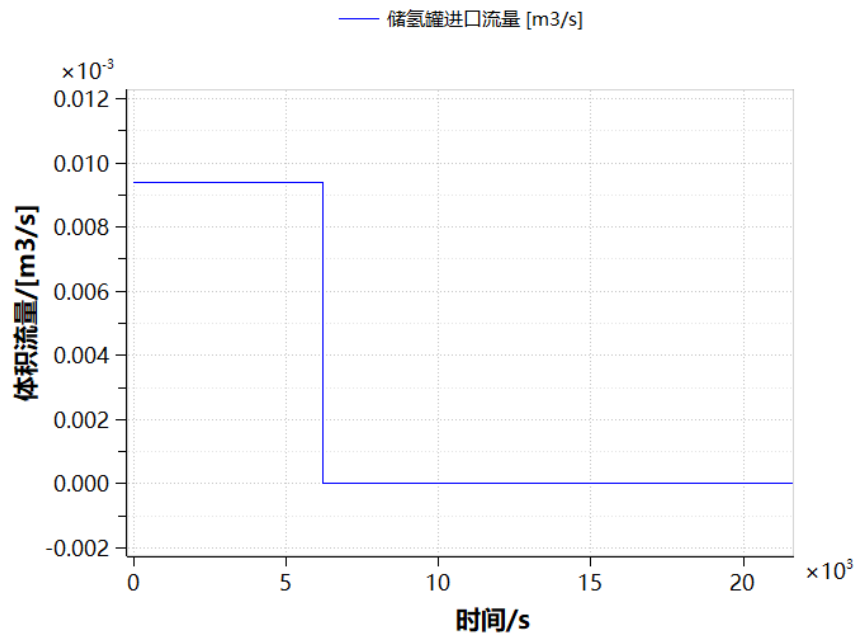


图 5-19 储氢罐进口流量曲线

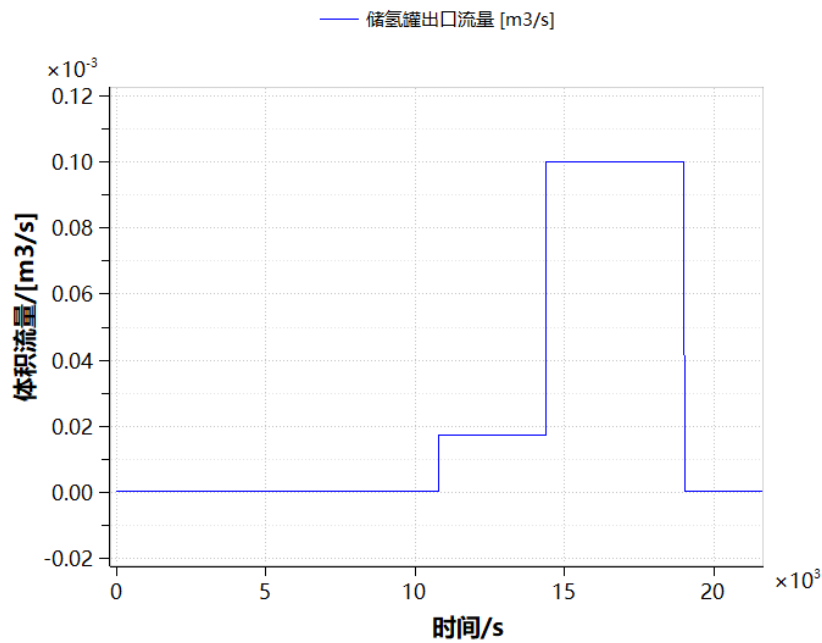


图 5-20 储氢罐出口流量曲线

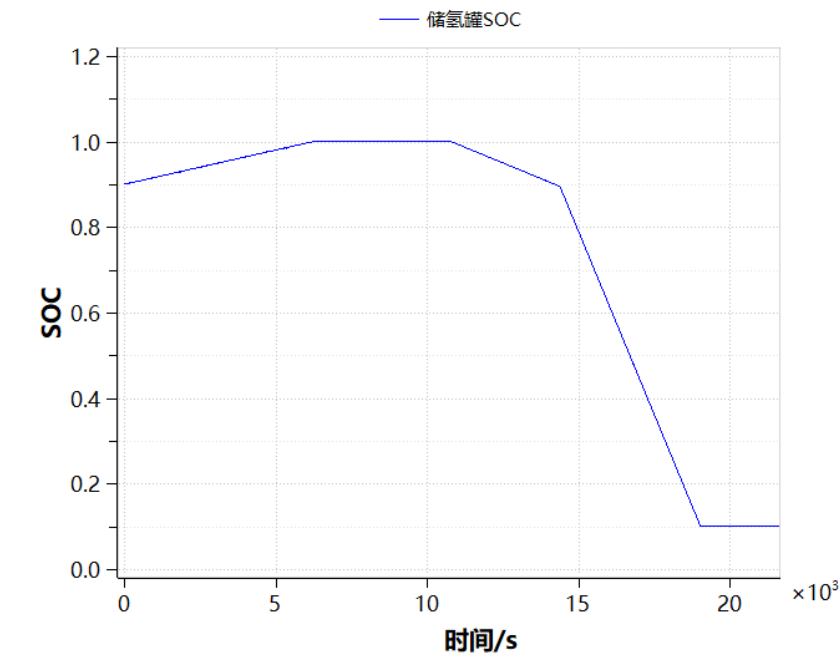


图 5-21 储氢罐 SOC 曲线

氢气总负荷由气负荷和氢燃料电池耗氢量两部分构成，供应不足的部分由气体边界进行补充供应，如图 5-22 所示。

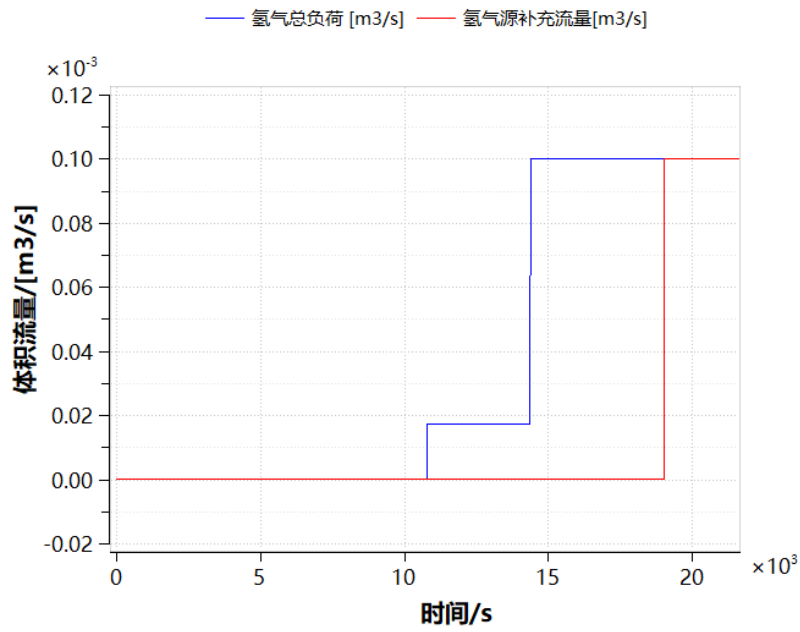


图 5-22 氢气总负荷及氢气源补充流量曲线

5.4 锅炉制热系统(BoilerHeatingSys)

1) 路径

## TYIntegratedEnergySys.Examples.BoilerHeatingSys

### 2) 介绍

冷热电联供系统具有分布式能源系统的特点，装机容量小、靠近负荷侧，并且系统内包含“源、供、储、荷”等多种设备类型，冷、热、电和气多种能量流并存，并且供能设备和负荷具有较强的热电耦合特性。

天然气充分燃烧后产生大量的高温烟气，进入燃气轮机带动发电机发电，排除的高温烟气可回收利用，进入余热锅炉后用以供给热量和制备热水，可以实现能源的梯级利用，进而提高能源的利用率。

### 3) 描述

该系统由燃气轮机、余热锅炉、电锅炉储热罐等组成，系统原理图如图 5-9 所示：

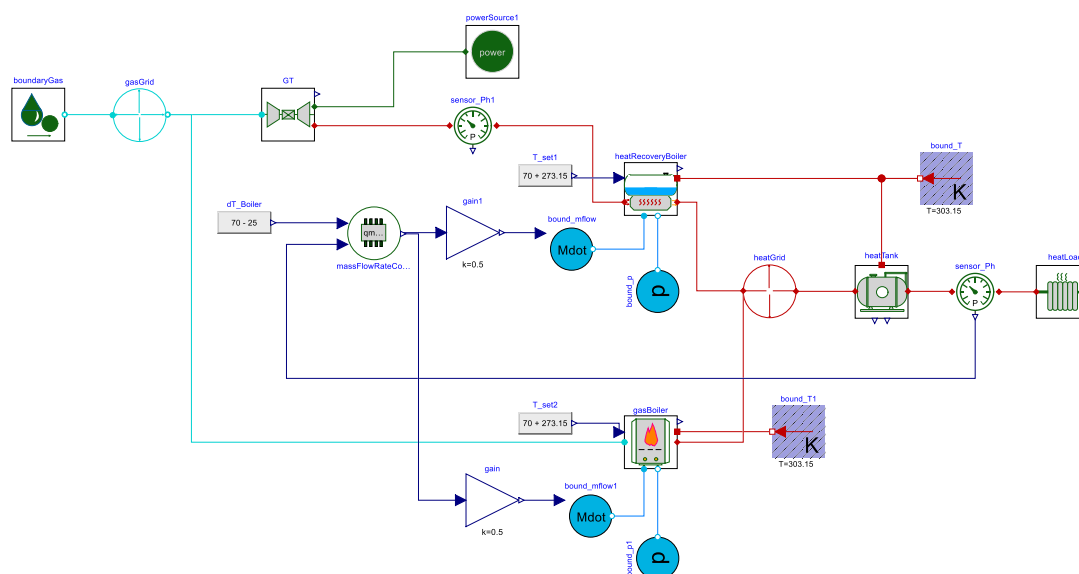


图 5-23 锅炉制热系统图

燃气轮机是系统的核心功能设备，其性能对系统整体性能影响重大。燃气轮机燃烧天然气生产电能，其运行产生的余热被回收装置回收再利用，用于供给余热锅炉运行，进行供热或热水制备，同时，燃气锅炉液进行热能供应，蓄热装置储存多余热能。

该系统以冬季某典型负荷日为例给定热负荷数据进行仿真计算。

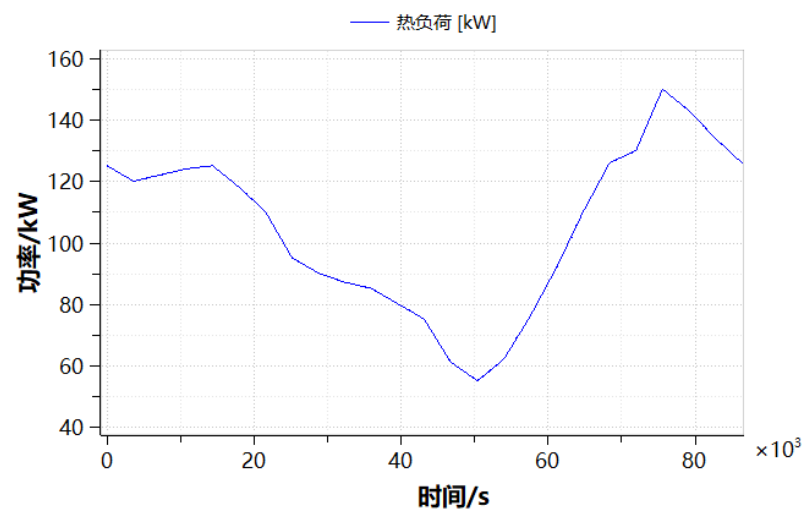


图 5-24 热负荷曲线

4) 分析

假定锅炉将水从 25℃加热到 70℃，对应的质量流量如图 5-25 所示。

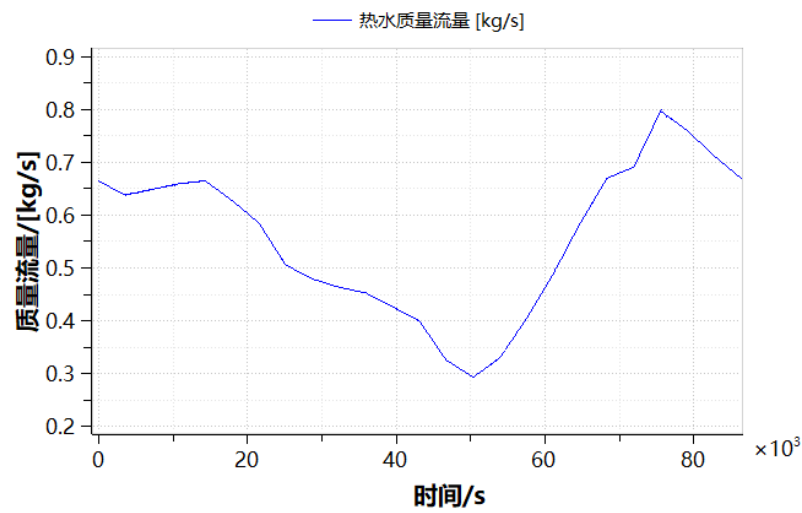


图 5-25 热水质量流量曲线

设定热负荷平均由余热锅炉和燃气锅炉提供，锅炉的制热功率如图 5-26 所示，其中，燃气锅炉消耗的天然气流量如图 5-27 所示。

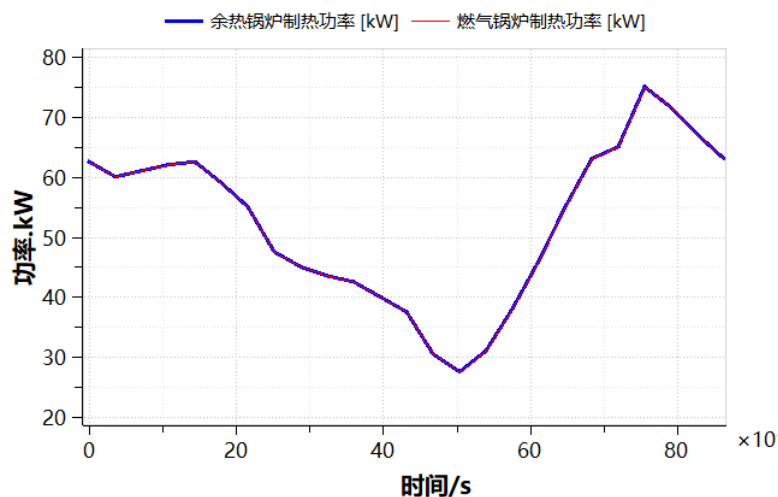


图 5-26 锅炉制热功率曲线

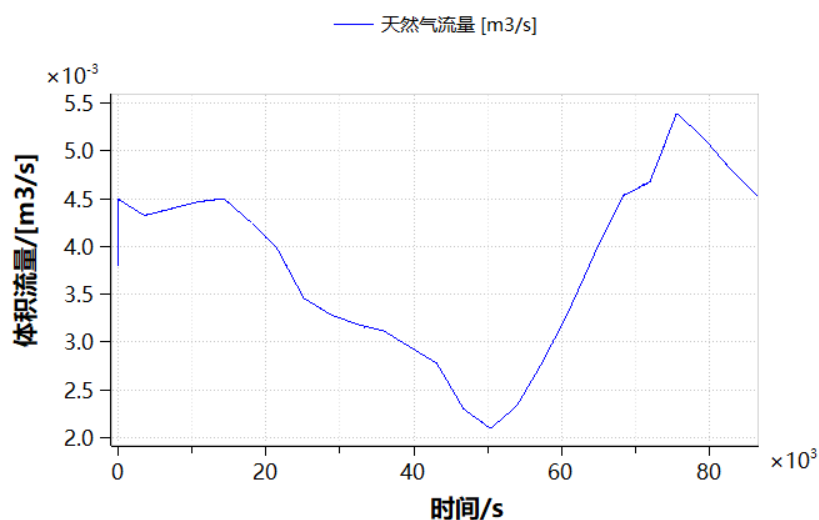


图 5-27 天然气流量曲线

## 5.5 燃料电池 CHP 热回收系统(FuelCellCHPSys)

### 1) 路径

TYIntegratedEnergySys.Examples.FuelCellCHPSys

### 2) 介绍

系统采用额定功率为 70kW 的 PEMFC 电堆作为发电装置，向用户供应电力和热水，系统示意图如图 1 所示。在换热器的热传递过程中，冷却液从 PEMFC 电堆中移除的热量被传递给二次流体，即供给用户端的热水。

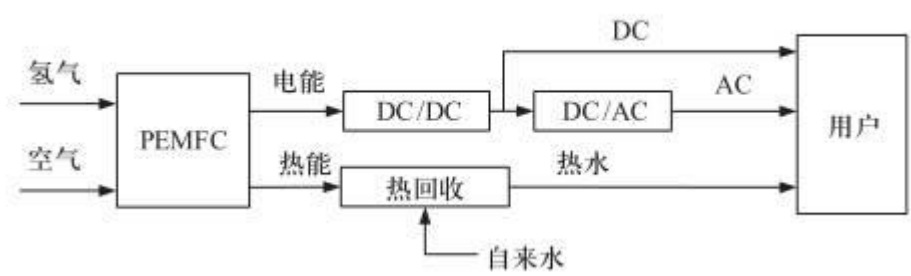


图 5-28 燃料电池 CHP 系统示意图

3) 描述

该系统由综合能源模型库和基础热流体模型库构建，主要由氢燃料电池、储热罐、泵等组成。系统原理图如图 5-9 所示：

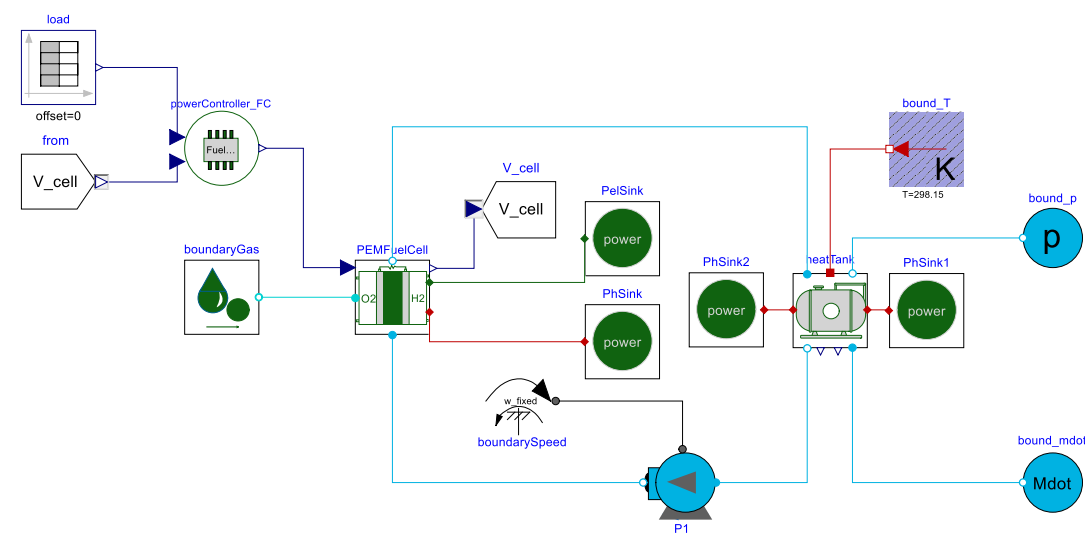


图 5-29 燃料电池热回收系统图

4) 分析

在建立的 PEMFC-CHP 系统仿真模型上模拟外部负载率每 100s 以阶跃形式变化一次，电功率、冷却液回路流量随时间变化如图 5-30 和图 5-31 所示，随着电堆功率阶跃式增大或减小，水泵根据温度的变化来控制冷却液回路的流量。

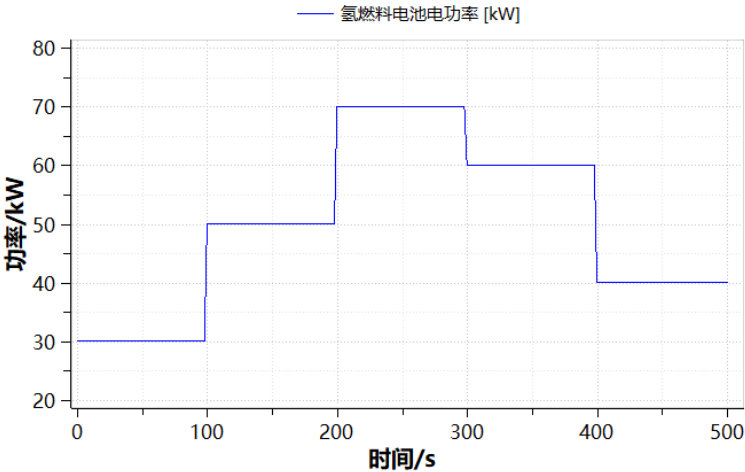


图 5-30 氢燃料电池电功率曲线

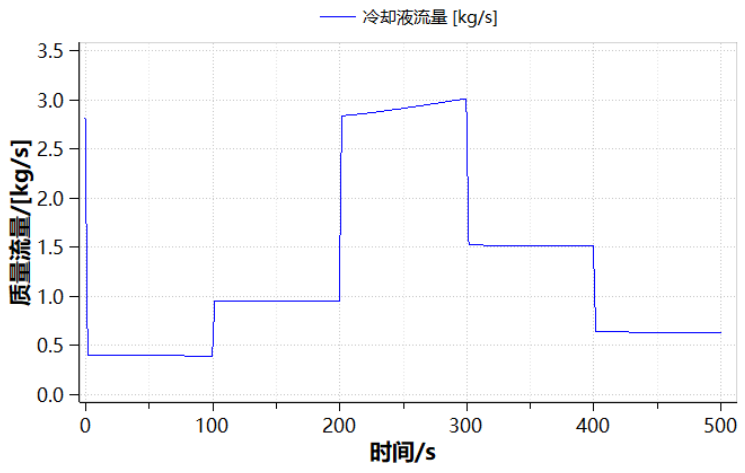


图 5-31 冷却液流量曲线

冷却液出入口温度随时间变化如图 4 所示，在外部负载变化的情况下，温度会逐渐发生改变，通过流量的控制，可以将冷却液入口温度温度部分在 60℃左右，在保证电堆正常运行的同时，进行了废热回收，热功率如图 5-33 所示。

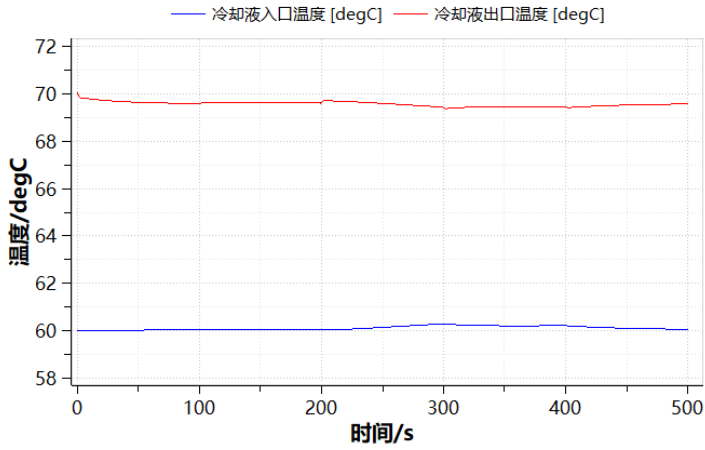


图 5-32 冷却液出入口温度曲线

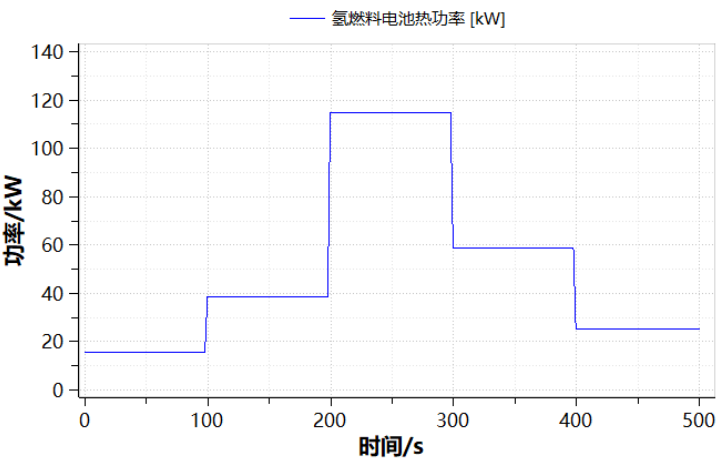


图 5-33 氢燃料电池热功率曲线

6. 注意事项

1) 电价（气价）模型自定义

在进行经济性计算时，提供固定价格与分时价格供用户选择，且支持分时价格不同时间段的划分。

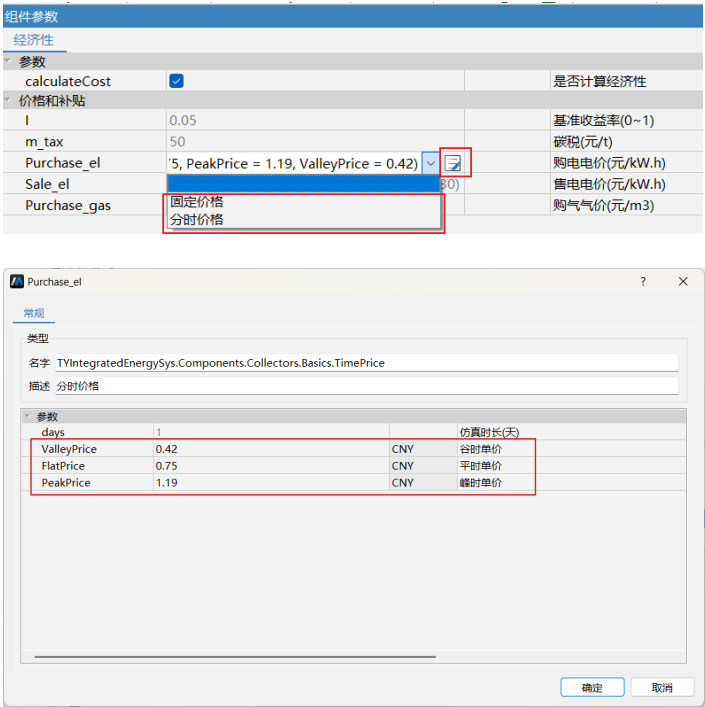


图 6-1 内置电价（气价）

若需要新增价格计算模式，可参考用以下代码格式进行自定义。

```
model TimePrice "分时价格-自定义"
extends TYIntegratedEnergySys.Components.Collectors.Basics.ParticalPrice;
parameter Integer days = 1 "仿真时长(天)";
parameter TYIntegratedEnergySys.Utilities.Types.MonetaryUnit ValleyPrice = 0.17 "谷时单价";
parameter TYIntegratedEnergySys.Utilities.Types.MonetaryUnit FlatPrice = 0.53 "平时单价";
parameter TYIntegratedEnergySys.Utilities.Types.MonetaryUnit PeakPrice = 0.99 "峰时单价";
protected
Modelica.Units.SI.Time timel;
algorithm
for i in 1:days loop
if time > (i - 1) * 86400 then
timel := time - (i - 1) * 86400;
end if;
end for;
if (timel >= 0 and timel <= 7 * 3600) or (timel >= 23 * 3600 and timel <= 24 * 3600) then
price := ValleyPrice;
elseif (timel >= 8 * 3600 and timel <= 11 * 3600) or (timel >= 17 * 3600 and timel <= 22 * 3600) then
price := PeakPrice;
else
price := FlatPrice;
end if;
end TimePrice;
```

继承价格基类

自定义时间段

图 6-2 电价自定义

2) 边界参数设置

当组件的气体流量是根据设定负荷值求得，当气体接口 gas 连接气体边界 BoundaryGas 时，需将 BoundaryGas.Type 选为“根据负荷计算所需流量”，否则，会出现方程冗余。同理，当组件的功率负荷是由外部接口输入时，若与功率边界 BoundaryPower 相连，则不勾选 SetPower。

- 8) 参数设置
- 1) 勾选useFluidPorts时，启用流体接口，可计算锅炉流量、压降、水温等，进而求得燃气消耗量，并通过热功率接口heat将功率传递给下游组件。当需要计算介质的流体属性时，建议选用该模式；
  - 2) 不勾选useFluidPorts时，启用P\_set输入接口，流体接口及环境热接口不启用（忽略与环境的换热），当输出功率值超过Q\_flow\_max时，会将实际值限制在最大值范围内。当只需关注系统中的功率流时，建议选用该模式；
  - 3) 当useFluidPorts=true时，ModeType可选择计算模式：
    - ① 当ModeType为输入部分负荷率时，启用y\_set输入接口，根据负荷率计算输入功率及介质吸热量；
    - ② 当ModeType为输入锅炉出口温度时，启用T\_set输入接口，根据出口水温设定值计算所需的加热量；
  - 4) 参数BoilerEta可选择效率计算方式：
    - ① 当BoilerEta为定时值时，效率 $\eta$ 为eta\_constant输入，范围为0~1；
    - ② 当BoilerEta为多项式时，效率 $\eta$ 为多项式计算，参数coeff为数组，依次输入多项式系数 $a_1$ 、 $a_2$ 、 $a_3$ 、 $a_4$ 等；
  - 5) 由于燃气流量是根据设定负荷值求得，当气体接口gas连接气体边界BoundaryGas时，需将BoundaryGas.Type选为“根据负荷计算所需流量”；
  - 6) 流阻tab和高级tab中的参数设置说明详见PressureDrop和MixingVolume文档浏览器。

图 6-3 组件文档浏览器说明

3) 介质说明

对于流体介质设备，提供的可选介质如下：

|                |           |      |                            |
|----------------|-----------|------|----------------------------|
| 参数             |           |      |                            |
| Medium         | 液态水       |      | 介质                         |
| useFluidPorts  |           |      | 是否使用流体接口                   |
| ModeType       | 湿空气       |      | 模式选择 (useFluidPorts=true)  |
| ModeType1      | 两相水       |      | 模式选择 (useFluidPorts=false) |
| 额定工况           | 液态水       |      |                            |
| m_flow_nominal | 40%丙二醇水溶液 | kg/s | 额定质量流量                     |

图 6-4 流体设备可选介质

无相变计算需求,推荐使用液态水(综合能源系统模型库中的设备均可满足),可降低系统的非线性,提高系统运行效率。